

9-5 COMENTARIOS FINALES

Este capítulo presentó los procedimientos detallados para diseñar compensadores de adelanto, de atraso y de atraso-adelanto, mediante ejemplos simples. Mostramos que el diseño de un compensador que satisfaga las especificaciones planteadas (en términos del margen de fase y del margen de ganancia) se lleva a cabo mediante las trazas de Bode de manera simple y directa. Observe que un diseño satisfactorio de un compensador para un sistema complejo requiere de una aplicación creativa de estos principios de diseño básicos.

Comparación de las compensaciones de atraso, de adelanto y de atraso-adelanto

1. La compensación de adelanto proporciona el resultado deseado mediante su contribución al adelanto de la fase, en tanto que la compensación de atraso logra el resultado a través de su propiedad de atenuación en frecuencias altas. (En algunos problemas de diseño, la compensación de atraso y la compensación de adelanto pueden satisfacer las especificaciones.)

2. La compensación de adelanto suele usarse para mejorar los márgenes de estabilidad. La compensación de adelanto produce una frecuencia de cruce de ganancia más alta que la que puede obtenerse con la compensación de atraso. La frecuencia de cruce de ganancia más alta significa un mayor ancho de banda. Un ancho de banda grande significa una reducción en el tiempo de asentamiento. El ancho de banda de un sistema con compensación de adelanto siempre es mayor que la de otro con compensación de atraso. Por tanto, si se desea un ancho de banda grande o una respuesta rápida, debe emplearse la compensación de adelanto. Sin embargo, si hay señales de ruido presentes, tal vez no sea conveniente un ancho de banda grande, dado que éste hace al sistema más susceptible a las señales de ruido, debido al incremento en la ganancia de frecuencia alta.

3. La compensación de adelanto requiere de un incremento adicional en la ganancia a **fin** de compensar la atenuación inherente a la red de adelanto. Esto significa que la compensación de adelanto requiere de una ganancia mayor que la que requiere la compensación de atraso. Una ganancia mayor casi siempre implica un mayor espacio, mayor peso y un costo más alto.

4. La compensación de atraso reduce la ganancia del sistema en las frecuencias más altas sin reducirla en las frecuencias mas bajas. Dado que el ancho de banda del sistema se reduce, éste responde a una velocidad más lenta. Debido a la ganancia reducida en la frecuencia alta, la ganancia total del sistema se incrementa **y**, por tanto, también se incrementa la ganancia de frecuencia baja y mejora la precisión en estado estable. Asimismo, los ruidos de frecuencia alta implícitos en el sistema se atenúan.

5. Si se desean respuestas rápidas y suficiente precisión estática, se usa un compensador de atraso-adelanto. Éste incrementa la ganancia de frecuencias bajas (lo cual significa un mejoramiento en la precisión en estado estable) **y**, al mismo tiempo, se incrementa el ancho de banda y los márgenes de estabilidad del sistema.

6. Aunque con los compensadores de adelanto, de atraso o de atraso-adelanto se realiza una mayor cantidad de tareas prácticas de compensación, para los sistemas complicados, una compensación simple mediante estos compensadores tal vez no produzca resultados satisfactorios. En este caso, deben emplearse diferentes compensadores con distintas configuraciones de polos y ceros.

Comparación gráfica. La figura 9-27(a) muestra una curva de respuesta escalón unitario y una curva de respuesta rampa unitaria de un sistema no compensado. Las curvas comunes de respuesta escalón unitario y rampa unitaria para el sistema compensado mediante una red de adelanto, de atraso y de atraso-adelanto se observan en las figuras 9-27 (b), (c) y

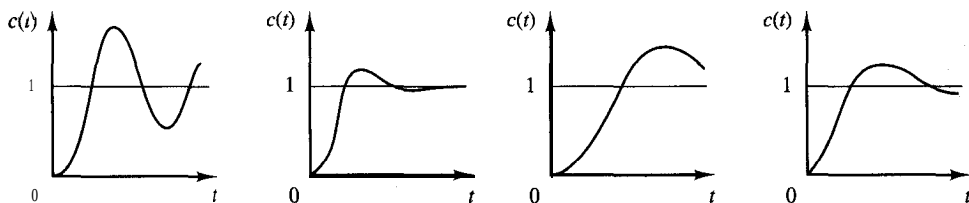
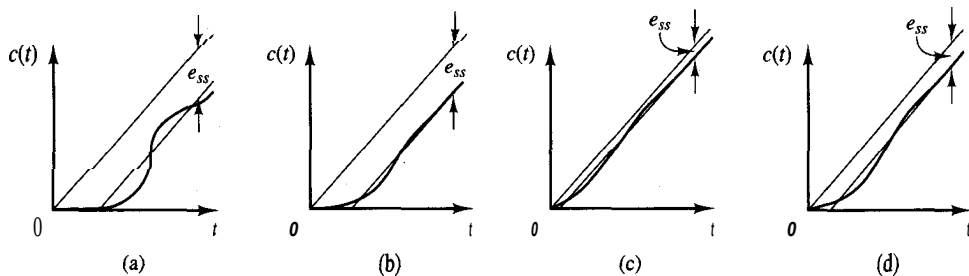


Figura 9-27

Curvas de respuesta escalón unitario y curvas de respuesta rampa unitaria. (a) sistema no compensado; (b) sistema compensado de adelanto; (c) sistema compensado de atraso; (d) sistema compensado de atraso-adelanto.



(d), respectivamente. El sistema con un compensador de adelanto presenta una respuesta más rápida, en tanto que aquél con un **compensador** de atraso presenta la respuesta más lenta, pero con un notable mejoramiento en la respuesta rampa unitaria. El sistema con un compensador de atraso-adelanto logra un equilibrio y un mejoramiento razonable tanto en la respuesta transitoria como en la respuesta en estado estable. Las curvas de respuesta mostradas representan la naturaleza de los mejoramientos que se esperan al usar los distintos tipos de compensadores.

Compensación mediante realimentación. Un tacómetro es uno de los dispositivos de realimentación de velocidad. Otro dispositivo común de realimentación de velocidad es un giroscopio de velocidad. Por lo general los sistemas de dirección automática de aeronaves emplean giroscopios de velocidad.

La realimentación de velocidad de un tacómetro se usa mucho en los sistemas de **posicionamiento**. Se observa que, si el sistema está sujeto a señales de ruido, la realimentación de velocidad genera cierta dificultad si un esquema de realimentación de velocidad específico lleva a cabo una diferenciación de la señal de salida. (El resultado es la acentuación de los efectos del ruido.)

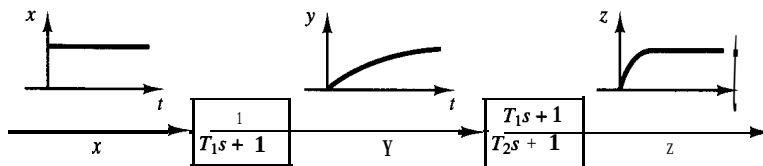
Cancelación de polos no deseados. Dado que la función de transferencia de los elementos en cascada es el producto de sus funciones de transferencia individuales, es posible cancelar ciertos polos o ceros no deseados si se coloca en cascada un elemento de compensación y se ajustan sus polos y ceros para cancelar los polos o ceros no convenientes del sistema original. Por ejemplo, una constante de tiempo T_1 grande se cancela mediante la red de adelanto $(T_1s + 1)/(T_2s + 1)$ del modo siguiente:

$$\left(\frac{1}{T_1s + 1} \right) \left(\frac{T_1s + 1}{T_2s + 1} \right) = \frac{1}{T_2s + 1}$$

Si T_2 es mucho más pequeña que T_1 , eliminamos efectivamente la constante de tiempo grande T_1 . La figura 9-28 muestra el efecto de cancelar una constante de tiempo grande en la respuesta transitoria a escalón.

Figura 9-28

Curvas de respuesta escalón que muestran el efecto de cancelar una constante de tiempo grande.



Si un polo no deseado en el sistema original se encuentra en el semiplano derecho del plano s , no debe usarse este esquema de compensación, dado que, aunque matemáticamente es posible cancelar el polo no deseado con la adición de un cero, una cancelación exacta es físicamente imposible debido a las imprecisiones implícitas en la ubicación de los polos y los ceros. Un polo en el semiplano derecho del plano no cancelado por completo mediante el cero compensador terminará por volver inestable la operación, porque la respuesta implicará un término exponencial que se incrementará con el tiempo.

Observe que, si un polo en el semiplano izquierdo del plano s está casi, pero no totalmente, cancelado, y esto es lo que casi siempre ocurre, la combinación de polo y cero no cancelados provocará que la respuesta tenga una amplitud pequeña pero un componente de respuesta transitoria de larga duración. Si la cancelación no es exacta, pero es razonablemente buena, este componente será muy pequeño.

Debe señalarse que el sistema de control ideal no es aquél con una función de transferencia unitaria. Este sistema de control no puede construirse físicamente, dado que no puede transferir de manera instantánea la energía de la entrada a la salida. Además, dado que el ruido siempre está presente en una forma u otra, no es conveniente una función de transferencia unitaria. En muchos casos prácticos, un sistema de control deseado puede tener un conjunto de polos dominantes complejos conjugados en lazo cerrado con un factor de amortiguamiento relativo razonable y una frecuencia natural no amortiguada. La determinación de la parte significativa de la configuración de polos y ceros en lazo cerrado, por ejemplo la ubicación de los polos dominantes en lazo cerrado, se basa en las especificaciones que proporciona el desempeño del sistema requerido.

Cancelación de polos complejos conjugados no deseados. Si la función de transferencia de una planta contiene uno o más pares de polos complejos conjugados, tal vez un compensador de adelanto, de atraso, o de atraso-adelanto no produzca resultados satisfactorios. En este caso, resulta útil una red con dos ceros y dos polos. Si se eligen los ceros que cancelen los polos complejos conjugados no deseados de la planta, en esencia se sustituyen los polos no deseados con polos aceptables. Es decir, si los polos complejos conjugados no deseados se encuentran en el semiplano izquierdo del plano s y tienen la forma

$$\frac{1}{s^2 + 2\zeta_1\omega_1s + \omega_1^2}$$

la inserción de una red de compensación que tenga la función de transferencia

$$\frac{s^2 + 2\zeta_1\omega_1s + \omega_1^2}{s^2 + 2\zeta_2\omega_2s + \omega_2^2}$$

provocará un cambio efectivo de los polos complejos conjugados no deseados por polos aceptables. Observe que, aun cuando la cancelación tal vez no sea exacta, el sistema compensado exhibirá mejores **características** de respuesta. (Como se planteó antes, este enfoque no se usa si los polos complejos conjugados no deseados están en el semiplano derecho del plano s .)

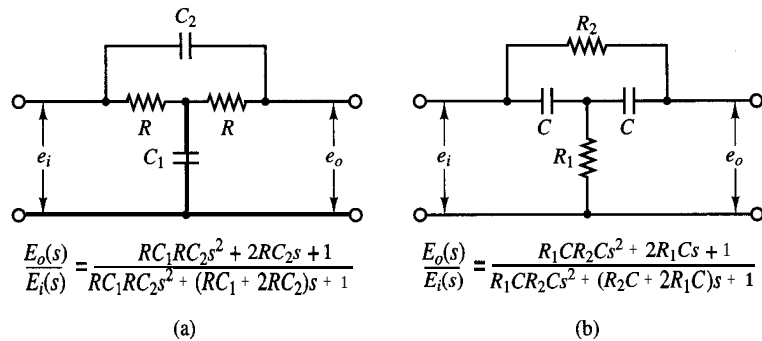


Figura 9-29
Redes de puente en T .

Las redes conocidas formadas sólo con componentes RC cuyas funciones de transferencia tienen dos ceros y dos polos son las redes de puentes en T . La figura 9-29 contiene ejemplos de redes de puentes en T y sus funciones de transferencia.

Comentarios finales. En los ejemplos de diseño que se presentaron en este capítulo nos concentramos en las funciones de transferencia de los compensadores. En los problemas de diseño reales, debemos seleccionar los elementos físicos (el hardware). Por tanto, deben cumplirse restricciones adicionales de diseño tales como el costo, el tamaño, el peso y la confiabilidad.

El sistema diseñado puede cumplir las especificaciones bajo condiciones de operación normales, pero puede desviarse en gran medida de las especificaciones cuando los cambios ambientales son considerables. Dado que los cambios en el ambiente afectan las constantes de ganancia y de tiempo del sistema, es necesario ofrecer medios automáticos o manuales que ajusten la ganancia, a fin de compensar los cambios ambientales para los efectos no lineales no considerados en el diseño y para compensar las tolerancias de manufactura de una unidad a otra en la producción de componentes del sistema. (Los efectos de las tolerancias de manufactura se suprimen en un sistema en lazo cerrado; por tanto, los efectos tal vez no sean críticos en una operación en lazo cerrado, pero son importantes en la operación en lazo abierto.) Además de esto, el diseñador debe recordar que cualquier sistema está sujeto a variaciones pequeñas debidas sobre todo, al deterioro normal del sistema.

EJEMPLO DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

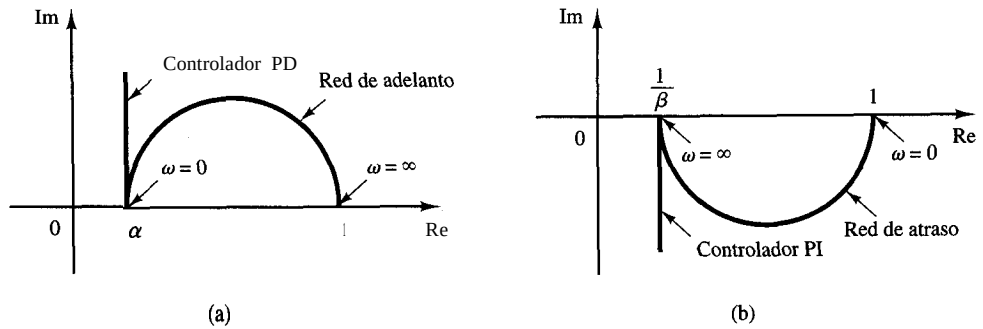
- A-9-1. Demuestre que la red de adelanto y la red de atraso insertadas en cascada en un lazo abierto funcionan como un control proporcional-derivativo (en la región de ω pequeñas) y un control proporcional-integral (en la región de ω grandes), respectivamente.

Solución. En la región de ω pequeñas, la traza polar de la red de adelanto es aproximadamente igual que la del controlador proporcional-derivativo. Esto se observa en la figura 9-30(a).

Asimismo, en la región de ω grandes, la traza polar de la red de atraso se aproxima al controlador proporcional-integral, como se aprecia en la figura 9-30(b).

Figura 9-30

(a) Trazas polares de una red de adelanto y un controlador proporcional-derivativo; (b) trazas polares de una red de atraso y un controlador proporcional-integral.



A-9-2. Considere el compensador de atraso-adelanto $G_c(s)$ definido mediante

$$G_c(s) = K_c \frac{\left(s + \frac{1}{T_1}\right)\left(s + \frac{1}{T_2}\right)}{\left(s + \frac{\beta}{T_1}\right)\left(s + \frac{1}{\beta T_2}\right)}$$

Demuestre que, en la frecuencia ω_1 , en la cual

$$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{T_1 T_2}}$$

el ángulo de fase de $G_c(j\omega)$ se vuelve cero. (Este compensador funciona como un compensador de atraso para $0 < \omega < \omega_1$ y como un compensador de adelanto para $\omega_1 < \omega < \infty$.)

Solución. El ángulo de $G_c(j\omega)$ se obtiene mediante

$$\begin{aligned} \angle G_c(j\omega) &= \angle \left[j\omega + \frac{1}{T_1} \right] + \angle \left[j\omega + \frac{1}{T_2} \right] - \angle \left[j\omega + \frac{\beta}{T_1} \right] - \angle \left[j\omega + \frac{1}{\beta T_2} \right] \\ &= \tan^{-1} \omega T_1 + \tan^{-1} \omega T_2 - \tan^{-1} \omega T_1 \beta - \tan^{-1} \omega T_2 \beta \end{aligned}$$

En $\omega = \omega_1 = 1/\sqrt{T_1 T_2}$, tenemos que

$$\angle G_c(j\omega_1) = \tan^{-1} \sqrt{\frac{T_1}{T_2}} + \tan^{-1} \sqrt{\frac{T_2}{T_1}} - \tan^{-1} \frac{1}{\beta} \sqrt{\frac{T_1}{T_2}} - \tan^{-1} \beta \sqrt{\frac{T_2}{T_1}}$$

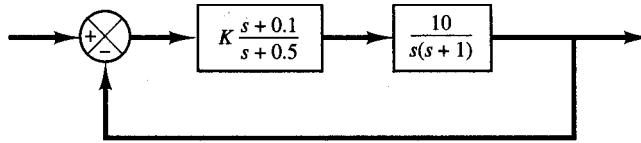
Dado que

$$\tan \left(\tan^{-1} \sqrt{\frac{T_1}{T_2}} + \tan^{-1} \sqrt{\frac{T_2}{T_1}} \right) = \frac{\sqrt{\frac{T_1}{T_2}} + \sqrt{\frac{T_2}{T_1}}}{1 - \sqrt{\frac{T_1}{T_2}} \sqrt{\frac{T_2}{T_1}}} = \infty$$

o bien

$$\tan^{-1} \sqrt{\frac{T_1}{T_2}} + \tan^{-1} \sqrt{\frac{T_2}{T_1}} = 90^\circ$$

Figura 9-31
Sistema de control.



y también

$$\tan^{-1} \frac{1}{\beta} \sqrt{\frac{T_1}{T_2}} + \tan^{-1} \beta \sqrt{\frac{T_2}{T_1}} = 90^\circ$$

tenemos que

$$\angle G_c(j\omega_1) = 0^\circ$$

Por tanto, el ángulo de $G_c(j\omega_1)$ se vuelve 0° en $\omega = \omega_1 = 1/\sqrt{T_1 T_2}$.

A.9.3. Considere el sistema de control de la figura 9-31. Determine el valor de la ganancia K tal que el margen de fase sea 60° .

Solución. La función de transferencia en lazo abierto es

$$\begin{aligned} G(s) &= K \frac{s+0.1}{s+0.5} \frac{10}{s(s+1)} \\ &= \frac{K(10s+1)}{s^3+1.5s^2+0.5s} \end{aligned}$$

Grafiquemos las trazas de Bode de $G(s)$ cuando $K = 1$, mediante el programa MATLAB 9-3. La figura 9-32 muestra las trazas de Bode producidas con este programa. En estas trazas el margen de fase requerido de 60° ocurre en la frecuencia $\omega = 1.15$ rad/seg. En esta frecuencia la magnitud de $G(j\omega)$ es de 14.5 dB. En este caso, la ganancia K debe satisfacer la ecuación siguiente:

$$20 \log K = -14.5 \text{ dB}$$

```

Programa MATLAB 9-3
% Trazas de Bode de G(s) = (10s+1)/(s(s+0.5)(s+1))
num = [10 0 10 1];
den = [1 1.5 0.5 0];
bode(num,den)
subplot(2,1,1);
title('Trazas de Bode de G(s) = (10s+1)/(s(s+0.5)(s+1))')

```

o bien

$$K = 0.188$$

Por tanto, hemos determinado el valor de la ganancia K

Para verificar los resultados, dibujemos una traza de Nyquist de G para el rango de frecuencias

$$w = 0.1:0.01:1.15$$

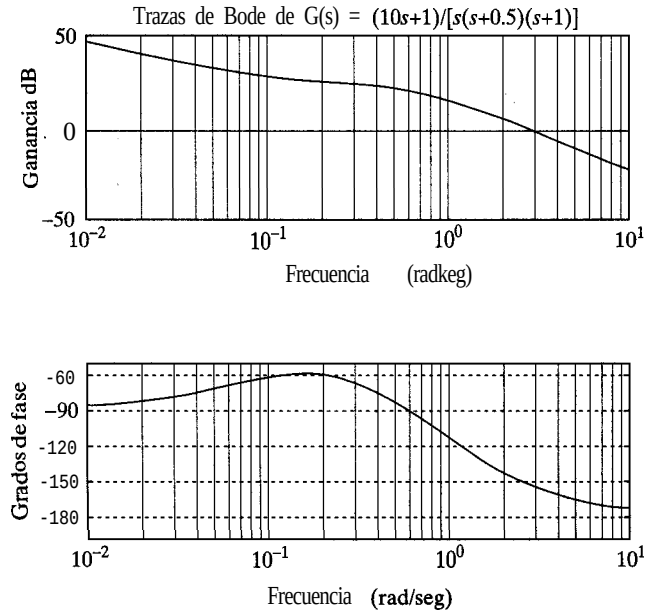


Figura 9-32

Trazas de Bode de $G(s) = \frac{10s + 1}{s(s + 0.5)(s + 1)}$.

El punto final del lugar geométrico ($\omega = 1.15$ **rad/seg**) estará sobre un círculo unitario en el plano de Nyquist. Para verificar el margen de fase, es conveniente dibujar la traza de Nyquist sobre un diagrama polar, usando retículas polares.

Para dibujar una traza de Nyquist sobre un diagrama polar, primero defina un vector complejo z mediante

$$z = re + i \cdot im = re^{i\theta}$$

en donde r y θ (theta) están dadas por

$$r = \text{abs}(z)$$

$$\theta = \text{angle}(z)$$

abs significa la raíz cuadrada de la suma de la parte real al cuadrado y la parte imaginaria al cuadrado, **angle** significa $\tan^{-1}$ (parte **imaginaria**/parte **real**).

Si usamos el comando

$$\text{polar}(\theta, r)$$

MATLAB producirá una gráfica en las coordenadas polares. El uso subsecuente del comando **grid** (retícula) dibujará las líneas de la retícula polar y círculos.

El programa MATLAB 9-4 produce la traza de Nyquist de $G(j\omega)$, en donde ω está entre 0.5 y 1.15 **rad/seg**. La traza resultante aparece en la figura 9-33. Observe que el punto $G(j1.15)$ se encuentra sobre el círculo unitario y que el ángulo de fase de este punto es de -120° . Por tanto, el margen de fase es de 60° . El hecho de que el punto $G(j1.15)$ esté sobre el círculo unitario **com-**

Program MATLAB 9-4

%*****Traza de Nyquist en coordenadas polares*****

```
num = [0 0 1.88 0.188];
```

```
den = [1 1.5 0.5 0];
```

```
w = 0.5:0.01:1.15;
```

```
[re,im,w] = nyquist(num,den,w);
```

%*****Convierta las coordenadas rectangulares en coordenadas polares

% definiendo z, r, theta del modo siguiente*****

```
z = re + i*im;
```

```
r = abs(z);
```

```
theta = angle(z);
```

%*****Para dibujar una traza polar, introduzca el comando 'polar(theta,r)*****

```
polar(theta,r)
```

```
title('Verificación del margen de fase')
```

```
text(0.1,-1.5,'Traza de Nyquist')
```

```
text(-2.25,-0.3,'El margen de')
```

```
text(-2.25,-0.7,'fase es de 60°')
```

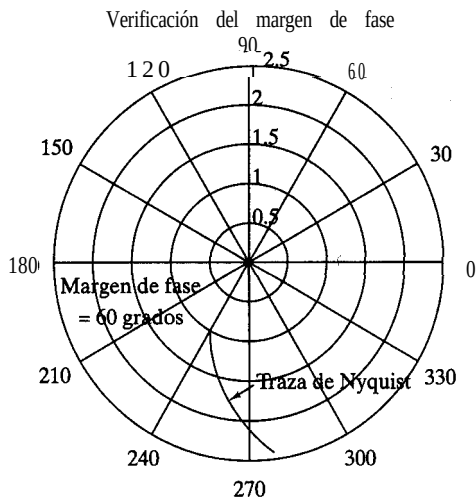


Figura 9-33

Traza de Nyquist de $G(j\omega)$ que muestra que el margen de fase es de 60° .

prueba que, en $\omega = 1.15$ radlseg, la magnitud es igual a 1 o 0 dB. (Por tanto, $\omega = 1.15$ es la frecuencia de cruce de ganancia.) Así, $K = 0.188$ proporciona el margen de fase deseado de 60°.

Observe que, al escribir 'text' sobre el diagrama polar, introducimos el comando text del modo siguiente:

`text(x,y,'')`

Por ejemplo, para escribir 'Traza de Nyquist' empezando en el punto (0.1, -1.5), introduzca el comando

`text(0.1, -1.5, 'Nyquist plot')`

El texto aparece en la pantalla en forma horizontal,

- A-9-4. Si la función de transferencia en lazo abierto $G(s)$ contiene polos complejos conjugados ligeramente amortiguados, más de un lugar geométrico M es tangente al lugar geométrico $G(j\omega)$.

Considere el sistema con realimentación unitaria cuya función de transferencia en lazo abierto es

$$G(s) = \frac{9}{s(s + 0.5)(s^2 + 0.6s + 10)} \quad (9-6)$$

Dibuje las trazas de Bode para esta función de transferencia en lazo abierto, así como la traza de la magnitud **logarítmica** contra la fase, y muestre que dos lugares geométricos M son tangentes al lugar geométrico $G(j\omega)$. Por último, grafique las trazas de Bode para la función de transferencia en lazo cerrado.

Solución. La figura 9-34 muestra las trazas de Bode de $G(j\omega)$. La figura 9-35 exhibe la traza de la magnitud logarítmica contra la fase de $G(j\omega)$. Se observa que el lugar geométrico $G(j\omega)$ es tangente al lugar geométrico $M = 8$ dB en $\omega = 0.97$ radlseg, y que es tangente al lugar geométrico $M = -4$ dB en $\omega = 2.8$ radlseg.

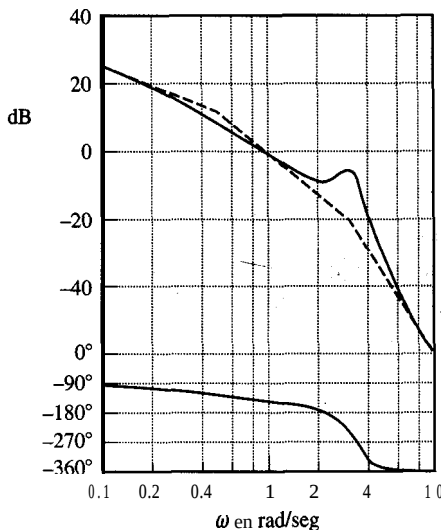


Figura 9-34

Trazas de Bode de $G(j\omega)$ obtenida mediante la ecuación (9-6).

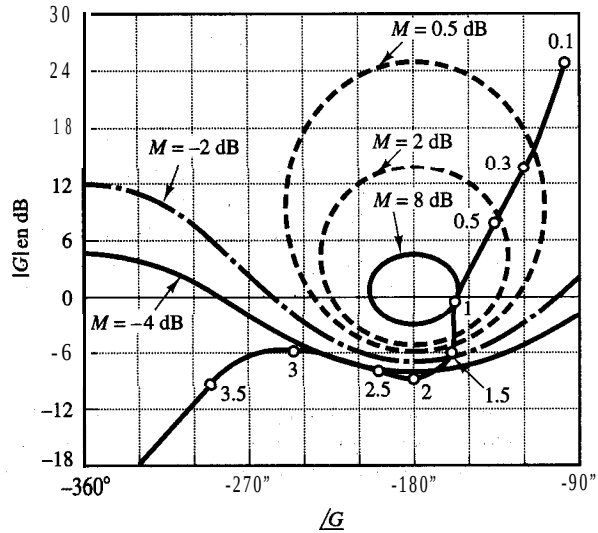


Figura 9-35
Trazo de la magnitud
logarítmica contra la fase
de $G(j\omega)$ obtenida
mediante la ecuación (9-6).

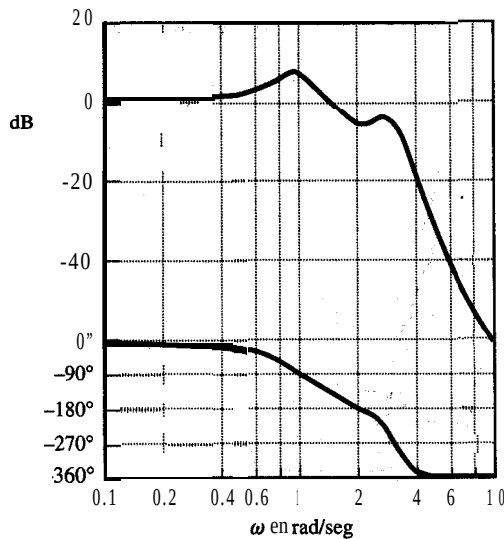


Figura 9-36
Trazas de Bode de $G(j\omega)/[1 + G(j\omega)]$,
en donde $G(j\omega)$ se obtiene mediante
la ecuación (9-6).

La figura 9-36 contiene las trazas de **Bode** de la función de transferencia en lazo cerrado. La curva de magnitud de la respuesta en frecuencia en lazo cerrado muestra dos picos de resonancia. Observe que esto ocurre cuando la función de transferencia en lazo cerrado contiene el producto de dos términos de segundo orden ligeramente amortiguados y las dos frecuencias de resonancia correspondientes están suficientemente separadas una de otra. De hecho, la función de transferencia en lazo cerrado de este sistema se escribe

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

$$= \frac{9}{(s^2 + 0.487s + 1)(s^2 + 0.613s + 9)}$$

Es evidente que la función de transferencia en lazo cerrado es un producto de dos **términos** de segundo orden ligeramente amortiguados (los factores de amortiguamiento relativo son 0.243 y 0.102) y que las dos frecuencias de resonancia están suficientemente separadas.

A-9-5. Considere el sistema con realimentación unitaria cuya función de transferencia de la trayectoria directa se obtiene mediante

$$G(s) = \frac{1}{s^2}$$

Se quiere insertar un compensador en serie a fin de que la curva de respuesta en frecuencia en lazo abierto sea tangente al círculo $M = 3$ dB en $\omega = 3$ rad/seg. El sistema está sujeto a ruido de alta frecuencia y se desea obtener un corte agudo. Diseñe un compensador en serie adecuado.

Solución. Para estabilizar el sistema, se inserta un compensador de tipo proporcional-derivativo o un compensador de adelanto. Dado que se requiere de un corte agudo, optamos por un compensador de adelanto. Considere el compensador de adelanto siguiente:

$$G_c(s) = K_c \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} \quad (\alpha < 1)$$

La curva de respuesta en frecuencia en lazo abierto debe ser tangente al lugar geométrico de $M = 3$ dB. A fin de minimizar la ganancia K_c adicional, seleccionamos el punto tangente al lugar geométrico de 3 dB, como se observa en la figura 9-37. En esta figura apreciamos que el compensador de adelanto debe aportar alrededor de 45°. Así, el valor necesario de α se determina a partir de

$$\sin 45^\circ = \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha}$$

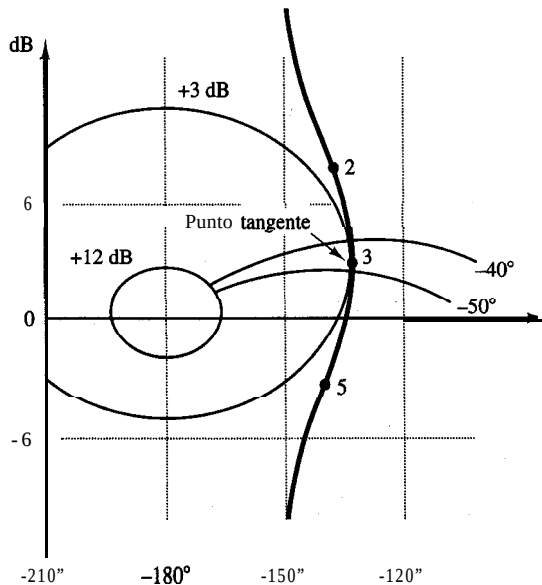


Figura 9-37

Carta de **Nichols** que muestra que el lugar geométrico de $G_c(j\omega)G(j\omega)$ es tangente al lugar geométrico de $M = 3$ dB en $\omega = 3$ rad/seg.

o $\alpha = 0.172 \div \frac{1}{6}$. Optemos por $a = \frac{1}{6}$. Dado que se requiere que la curva de respuesta en frecuencia en lazo abierto $G_c(j\omega)G(j\omega)$ sea tangente al lugar geométrico de $M = 3$ dB en $\omega = 3$ rad/seg, obtenemos

$$\begin{aligned} 20 \log |G_c(j\omega)G(j\omega)|_{\omega=3} &= 20 \log |G_c(j3)| + 20 \log |G(j3)| \\ &= 20 \log |G_c(j3)| + 20 \log \left| \frac{1}{9} \right| = 3 \text{ dB} \end{aligned}$$

o bien

$$20 \log |G_c(j3)| = 22.085 \text{ dB}$$

Las dos constantes de tiempo T y αT del compensador de adelanto se determinan del modo siguiente. Considerando que

$$\sqrt{\frac{1}{T} \cdot \frac{1}{\alpha T}} = 3$$

tenemos que

$$\frac{1}{T} = \frac{3}{\sqrt{6}} = 1.225, \quad \frac{1}{\alpha T} = 3\sqrt{6} = 7.348$$

A partir de las trazas de Bode de la figura 9-38, encontramos que la ganancia K_c es 14.3 dB o 5.19. Entonces, el compensador diseñado se obtiene mediante

$$G_c(s) = 5.19 \frac{0.816s + 1}{0.136s + 1}$$

- A-9-6. Considere el sistema de la figura 9-39. Diseñe un compensador de adelanto tal que el sistema en lazo cerrado tenga el margen de fase de 50° y el margen de ganancia no sea menor que 10 dB. Suponga que

$$G_c(s) = K_c \alpha \left(\frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} \right) \quad (0 < \alpha < 1)$$

Se desea que el ancho de banda del sistema en lazo cerrado sea $1 \sim 2$ rad/seg. ¿Cuáles son los valores de M_r y ω_r del sistema compensado?

Figura 9-38

Trazas de Bode del compensador de adelanto diseñado en el problema A-9-5.

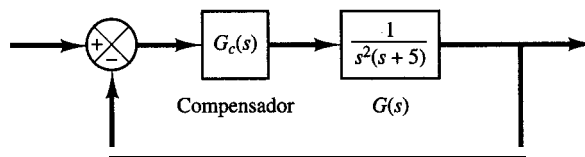
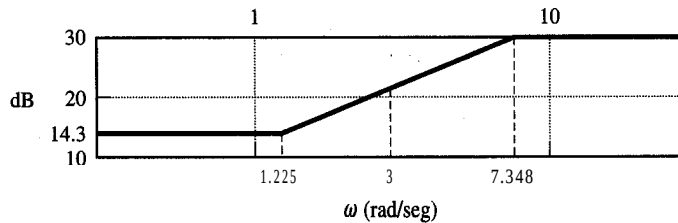


Figura 9-39

Sistema en lazo cerrado.

Solución. Observe que

$$G_c(j\omega)G(j\omega) = K_c \alpha \left(\frac{Tj\omega + 1}{\alpha Tj\omega + 1} \right) \frac{0.2}{(j\omega)^2(0.2j\omega + 1)}$$

Dado que el ancho de banda del sistema en lazo cerrado está cerca de la frecuencia de cruce de ganancia, seleccionamos esta última como 1 rad/seg. En $\omega = 1$, el ángulo de fase de $G(j\omega)$ es de 191.31° . Por tanto, la red de adelanto necesita aportar $50^\circ + 11.31^\circ = 61.31^\circ$ en $\omega = 1$. Así, a se determina a partir de

$$\sin \phi_m = \sin 61.31^\circ = \frac{1 - a}{1 + a} = 0.8772$$

del modo siguiente:

$$a = 0.06541$$

Considerando que el ángulo de adelanto de fase máximo ϕ_m ocurre en la media geométrica de las dos frecuencias de esquina, tenemos que

$$\omega_m = \sqrt{\frac{1}{T} \frac{1}{\alpha T}} = \frac{1}{\sqrt{\alpha T}} = \frac{1}{\sqrt{0.06541 T}} = \frac{3.910}{T} = 1$$

Por tanto,

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{3.910} = 0.2558$$

Y

$$\frac{1}{\alpha T} = \frac{0.2558}{0.06541} = 3.910$$

Entonces,

$$G_c(j\omega)G(j\omega) = 0.06541 K_c \frac{3.910j\omega + 1}{0.2558j\omega + 1} \frac{0.2}{(j\omega)^2(0.2j\omega + 1)}$$

o bien

$$\frac{G_c(j\omega)G(j\omega)}{0.06541 K_c} = \frac{3.910j\omega + 1}{0.2558j\omega + 1} \frac{0.2}{(j\omega)^2(0.2j\omega + 1)}$$

La figura 9-40 contiene las trazas de Bode para $G_c(j\omega)G(j\omega)/(0.06541 K_c)$. Mediante cálculos simples (o a partir de las trazas de Bode) encontramos que la curva de magnitud debe elevarse 2.306 dB para que la magnitud sea igual a 0 dB en $\omega = 1$ rad/seg. En este caso, establecemos

$$20 \log 0.06541 K_c = 2.306$$

o bien

$$0.06541 K_c = 1.3041$$

lo cual produce

$$K_c = 19.94$$

Las curvas de magnitud y de fase del sistema compensado muestran que el sistema tiene un margen de fase de 50° y un margen de ganancia de 16 dB. Por tanto, se satisfacen las especificaciones de diseño.

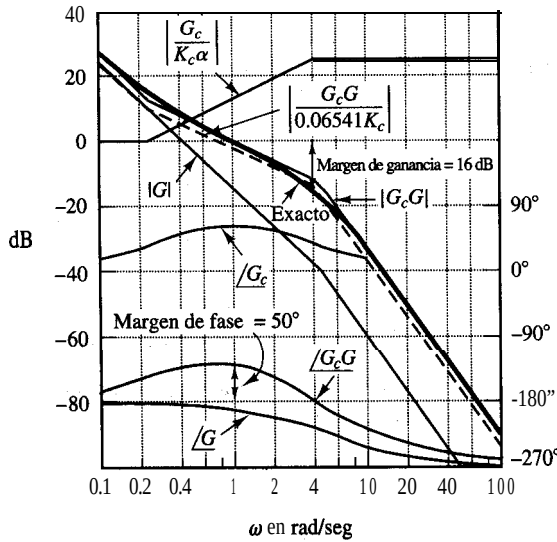


Figura 9-40

Trazas de Bode del sistema de la figura 9-39.

La figura 9-41 muestra el lugar geométrico de $G_c(j\omega)G(j\omega)$ sobrepuesto a la carta de Nichols. A partir de este diagrama, encontramos que el ancho de banda es aproximadamente 1.9 rad/seg. Los valores de M_r y ω_r se leen del modo siguiente:

$$M_r = 2.13 \text{ dB}, \quad \omega_r = 0.58 \text{ rad/seg}$$

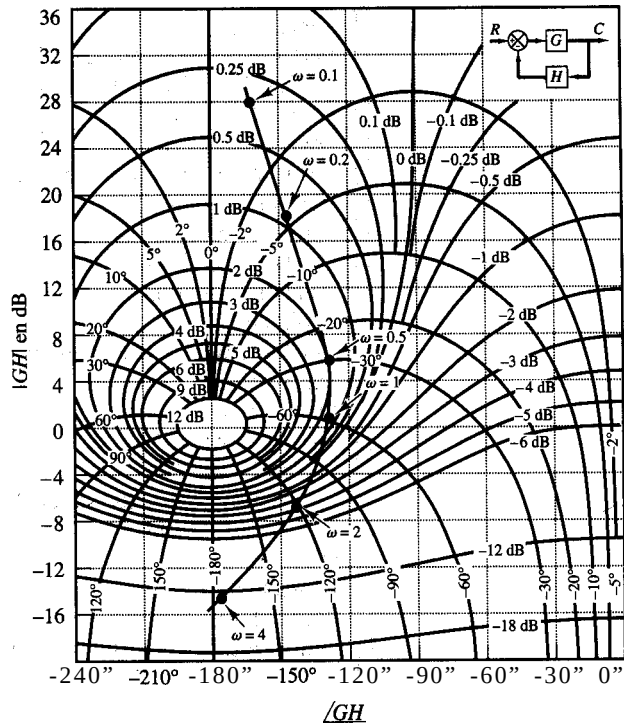


Figura 9-41

Lugar geométrico de $G_c(j\omega)G(j\omega)$ sobrepuesto a una carta de Nichols (problema A-9-6).

- A-9-7. Remitiéndonos al ejemplo 9-1, dibuje las trazas de Nyquist de $G(j\omega)$, $G_1(j\omega)$ y $G_c(j\omega)G(j\omega)$ con MATLAB. (Compare las trazas de Nyquist obtenidas aquí con la figura 9-10.) Escriba un programa MATLAB posible para dibujar las trazas de Nyquist en un diagrama. Considere que $G(j\omega)$, $G_1(j\omega)$ y $G_c(j\omega)G(j\omega)$ se obtienen mediante

$$G(j\omega) = \frac{4}{j\omega(j\omega + 2)}$$

$$G_1(j\omega) = \frac{40}{j\omega(j\omega + 2)}$$

$$G_c(j\omega)G(j\omega) = 41.7 \frac{j\omega + 4.41}{j\omega + 18.4} \frac{4}{j\omega(j\omega + 2)}$$

Solución. El programa MATLAB 9-5 es una solución posible para este problema. Las trazas de Nyquist resultantes aparecen en la figura 9-42.

```

Programa MATLAB 9-5

%*****Trazas de Nyquist en coordenadas
% polares*****

num1 = [0 0 4];
den1 = [1 2 0];
num2 = [0 0 40];
den2 = [1 2 0];
num3 = [0 0 166.8 735.588];
den3 = [1 20.4 36.8 0];
w = 0.2:0.1:10;
ww = 1:5:0.1:10;
[re1,im1,w] = nyquist(num1,den1,w);
z1 = re1 + i*im1;
r1 = abs(z1);
theta1 = angle(z1);
polar(theta1,r1,'o')
hold on
[re2,im2,ww] = nyquist(num2,den2,ww);
z2 = re2 + i*im2;
r2 = abs(z2);
theta2 = angle(z2);
polar(theta2,r2,'o')
[re3,im3,ww] = nyquist(num3,den3,ww);
z3 = re3 + i*im3;
r3 = abs(z3);
theta3 = angle(z3);
polar(theta3,r3,'x')
title('Trazas de Nyquist de G(jw), G1(jw), y Gc(jw)G(jw)')
text(0.7,-8.8,'G(jw)')
text(-11.7,-8.7,'G1(jw)')
text(-6.6,-12.3,'Gc(jw)G(jw)')

```

Trazas de Nyquist de $G(j\omega)$, $G_1(j\omega)$, y $G_c(j\omega)G(j\omega)$

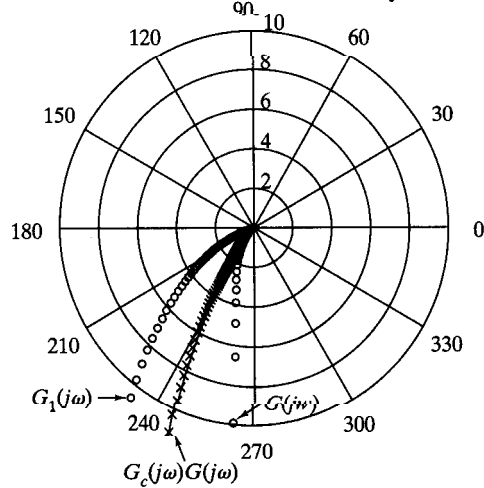


Figura 9-42

Trazas de Nyquist de $G(j\omega)$, $G_1(j\omega)$, y $G_c(j\omega)G(j\omega)$.

- A-9-8. Considere el sistema de la figura 9-43(a). Diseñe un compensador tal que el sistema en lazo cerrado satisfaga los requerimientos siguientes:

Constante de error estático de velocidad = 20 seg^{-1}

Margen de fase = 50°

Margen de ganancia $\geq 10 \text{ dB}$

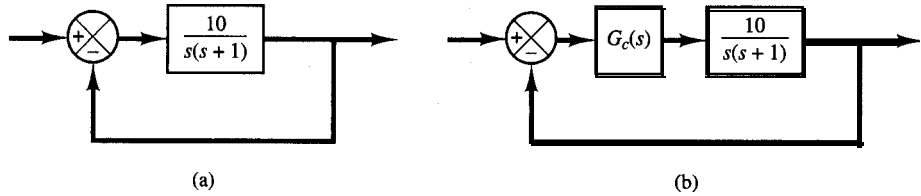
Solución. Para satisfacer los requerimientos, probaremos un compensador de adelanto $G_c(s)$ de la forma

$$\begin{aligned} G_c(s) &= K_c \alpha \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} \\ &= K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}} \end{aligned}$$

(Si éste no funciona, usaremos un compensador con una forma diferente.) El sistema compensado aparece en la figura 9-43(b).

Figura 9-43

(a) Sistema de control; (b) sistema compensado.



Definamos

$$G_1(s) = KG(s) = \frac{10K}{s(s+1)}$$

en donde $K = K_c \alpha$.

El primer paso en el diseño es ajustar la ganancia K para que se cumpla la especificación de desempeño en estado estable o para aportar la constante de error estático de velocidad requerida. Dado que la constante de error estático de velocidad K_v , está dada como 20 seg^{-1} , tenemos que

$$\begin{aligned} K_v &= \lim_{s \rightarrow 0} sG_c(s)G(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{Ts+1}{aTs+1} G_1(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s10K}{s(s+1)} = 10K = 20 \\ &= 10K = 20 \end{aligned}$$

o bien

$$K = 2$$

Con $K = 2$, el sistema compensado cumplirá el requerimiento en estado estable.

A continuación **graficaremos** las trazas de Bode de

$$G_1(s) = \frac{20}{s(s+1)}$$

El programa MATLAB 9-6 produce las trazas de Bode de la figura 9-44. A partir de estas trazas, se encuentra que el margen de fase es de 14° . El margen de ganancia es $+\infty \text{ dB}$.

```
Programa MATLAB 9-6

num = [0 0 20];
den = [1 1 0];
w = logspace(-1,2,100);
bode(num,den,w)
subplot(2,1,1);
title('Trazas de Bode de G1(s) = 20/[s(s+1)]')
```

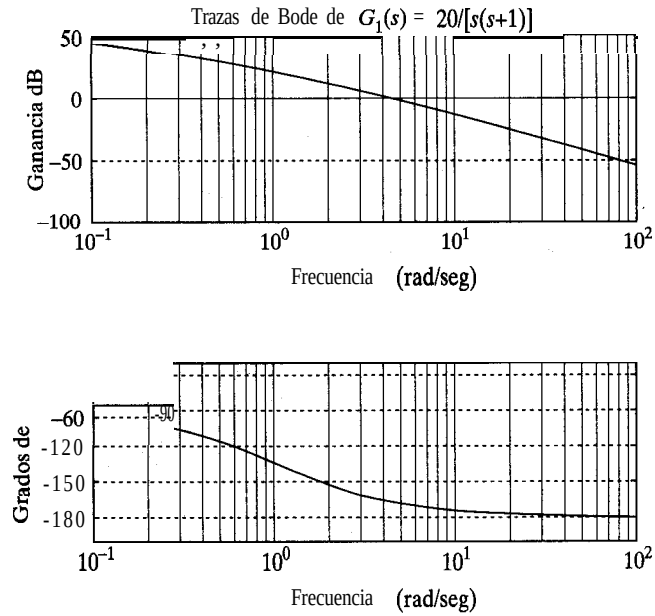


Figura 9-44
Trazas de Bode
de $G_1(s)$.

Dado que la especificación solicita un margen de fase de 50° , el adelanto de fase adicional necesario para satisfacer el requerimiento de margen de fase es de 36° . Un compensador de adelanto contribuye a este monto.

Considerando que la adición de un compensador de adelanto modifica la curva de magnitud de las trazas de Bode, comprendemos que la frecuencia de cruce de ganancia se moverá a la derecha. Debemos compensar el atraso de fase incrementado de $G_1(j\omega)$ producido por este incremento en la frecuencia de cruce de **ganancia. Tomando** en consideración la frecuencia de cruce de ganancia, suponemos que ϕ_m , adelanto de fase máximo requerido, es de aproximadamente 41° . (Esto significa que se han añadido aproximadamente 5° para compensar el cambio en la frecuencia de cruce de ganancia.) Dado que

$$\text{sen } \phi_m = \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha}$$

$\phi_m = 41^\circ$ corresponde a $\alpha = 0.2077$. Observe que $\alpha = 0.21$ corresponde a $\phi_m = 40.76^\circ$. No representa gran diferencia en la solución final si seleccionamos $\phi_m = 41^\circ$ o $\phi_m = 40.76^\circ$. Por tanto, optemos por $\alpha = 0.21$.

Una vez determinado el factor de atenuación α con base en el ángulo de adelanto de fase requerido, el paso siguiente es determinar las frecuencias de esquina $\omega = 1/T$ y $\omega = 1/(\alpha T)$ del compensador de adelanto. Observe que el ángulo de adelanto de fase máximo ϕ_m ocurre en la media geométrica de las dos frecuencias de esquina, o $\omega = 1/(\sqrt{\alpha}T)$.

El monto de la modificación de la curva de magnitud en $\omega = 1/(\sqrt{\alpha}T)$ producida por la inclusión del término $(Ts + 1)/(\alpha Ts + 1)$ es

$$\left| \frac{1 + j\omega T}{1 + j\omega \alpha T} \right|_{\omega = \frac{1}{\sqrt{\alpha}T}} = \left| \frac{1 + j \frac{1}{\sqrt{\alpha}}}{1 + j\alpha \frac{1}{\sqrt{\alpha}}} \right| = \frac{1}{\sqrt{\alpha}}$$

Observe que

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{0.21}} = 6.7778 \text{ dB}$$

Necesitamos encontrar el punto de frecuencia tal que, al añadir el compensador de adelanto, la magnitud total se vuelva 0 dB.

En la figura 9-44 observamos que el punto de frecuencia para el cual la magnitud de $G_1(j\omega)$ es -6.7778 dB ocurre entre $\omega = 1$ y $\omega = 10$ rad/seg. Por tanto, **graficamos** unas nuevas trazas de Bode de $G_1(j\omega)$ en el rango de frecuencias entre $\omega = 1$ y $\omega = 10$ para ubicar el punto exacto en el que $G_1(j\omega) = -6.7778$ dB. El programa MATLAB 9-7 produce las trazas de Bode de este rango

```

Programa MATLAB 9-7

num = [0 0 20];
den = [1 1 0];
w = logspace(0,1,100);
bode(num,den,w);
subplot(2,1,1);
title('Trazas de Bode de G1(s) = 20/(s(s+1))')

```

de frecuencias, que se observa en la figura 9-45. A partir de estas trazas, encontramos que el punto de frecuencia en el que $|G_1(j\omega)| = -6.7778$ dB ocurre en $\omega = 6.5$ rad/seg. Seleccionamos ésta como la nueva frecuencia de cruce de ganancia, o $\omega_c = 6.5$ rad/seg. Considerando que esta frecuencia corresponde a $1/(\sqrt{a}T)$, o

$$\omega_c = \frac{1}{\sqrt{a}T}$$

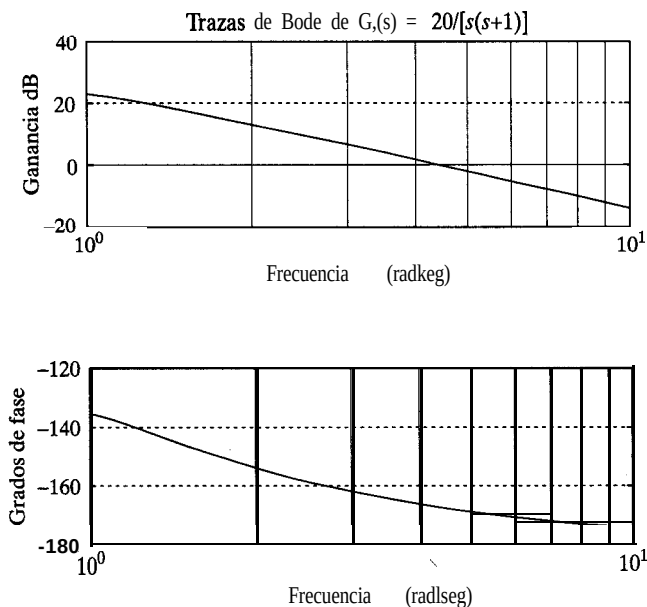


Figura 9-45
Trazas de Bode
de $G_1(s)$.

obtenemos

$$\frac{1}{T} = \omega_c \sqrt{a} = 6.5 \sqrt{0.21} = 2.9787$$

Y

$$\frac{1}{aT} = \frac{\omega_c}{\sqrt{a}} = \frac{6.5}{\sqrt{0.21}} = 14.1842$$

El compensador de adelanto determinado así es

$$G_c(s) = K_c \frac{s + 2.9787}{s + 14.1842} = K_c \alpha \frac{0.3357s + 1}{0.07050s + 1}$$

en donde K_c se especifica como

$$K_c = \frac{K}{a} = \frac{2}{0.21} = 9.5238$$

Por tanto, la función de transferencia del compensador se vuelve

$$G_c(s) = 9.5238 \frac{s + 2.9787}{s + 14.1842} = 2 \frac{0.3357s + 1}{0.07050s + 1}$$

El programa MATLAB 9-8 produce las trazas de Bode de este compensador de adelanto, que se observa en la figura 9-46.

```

Programa MATLAB 9-8

numc = [9.5238 283.685];
denc = [1 14.1842];
w = logspace(-1, 3, 100);
bode(numc, denc, w);
subplot(2, 1, 1);
title('Trazas de Bode de Gc(s) = 9.5238(s + 2.9787)/(s + 14.1842)')

```

La función de transferencia en lazo abierto del sistema diseñado es

$$\begin{aligned}
 G_c(s)G(s) &= 9.5238 \frac{s + 2.9787}{s + 14.1842} \frac{10}{s(s + 1)} \\
 &= \frac{95.238s + 283.6854}{s^3 + 15.1842s^2 + 14.1842s}
 \end{aligned}$$

El programa MATLAB 9-9 producirá las trazas de Bode de $G_c(s)G(s)$, mismas que se observan en la figura 9-47.

En la figura 9-47 se aprecia claramente que el margen de fase es de alrededor de 50° y que el margen de ganancia es de $+\infty$ dB. Dado que la constante de error estático de velocidad K_v es de 20 seg^{-1} , se cumplen todas las especificaciones. Antes de concluir este problema, necesitamos verificar las características de la respuesta transitoria.

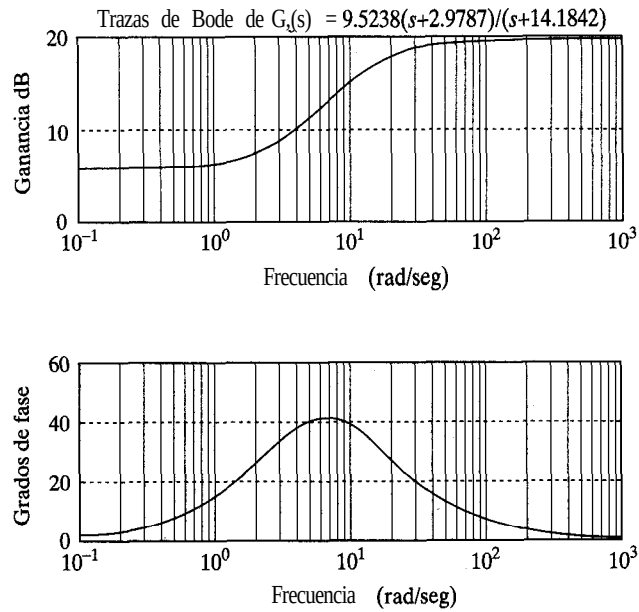


Figura 9-46
Trazas de Bode
de $G_c(s)$.

Respuesta escalón unitario: compararemos la respuesta escalón unitario del sistema compensado y la del sistema no compensado original.

```

Programa MATLAB 9-9
num = [0 0 95.238 283.6854];
den = [1 15.1842 14.1842 0];
w = logspace(-1,3,100);
bode(num,den,w);
subplot(2,1,1);
title('Trazas de Bode de  $G_c(s)G(s)$ ')

```

La función de transferencia en lazo cerrado del sistema no compensado original es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{10}{s^2 + s + 10}$$

La función de transferencia en lazo cerrado del sistema compensado es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{95.238s + 283.6854}{s^3 + 15.1842s^2 + 109.4222s + 283.6854}$$

El programa MATLAB 9-10 produce las respuestas escalón unitario de los sistemas no compensado y compensado. Las curvas de respuesta resultantes aparecen en la figura 9-48. Es evidente que el sistema compensado exhibe una respuesta satisfactoria. Observe que el cero y los **polos** en lazo cerrado se ubican del modo siguiente:

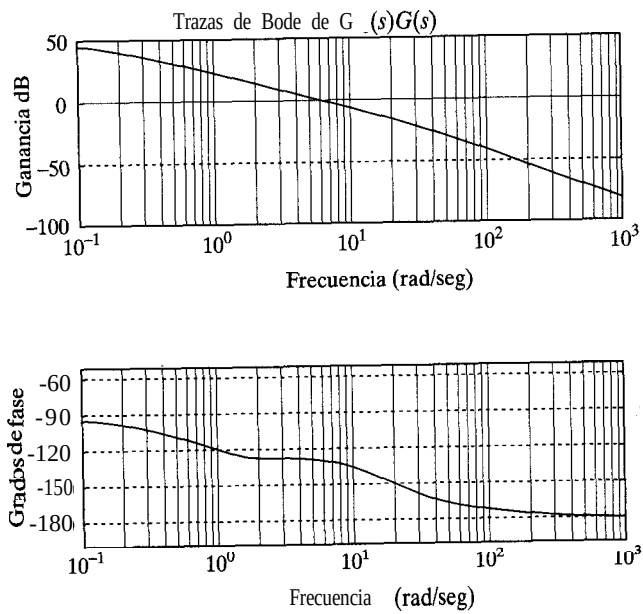


Figura 9-47
Trazas de Bode
de $G_c(s)G(s)$.

```

Programa MATLAB 9-10
% ***** Respuesta escalón unitario *****
num1 = [0 0 10];
den1 = [1 1 10];
num2 = [0 0 95.238 283.6854];
den2 = [1 15.1842 109.4222 283.6854];
t = 0:0.01:6;
[c1,x1,t] = step(num1,den1,t);
[c2,x2,t] = step(num2,den2,t);
plot(t,c1,'r',t,c2,'b');
grid
title('Respuestas escalón unitario de los sistemas compensado y no compensado')
xlabel('t Seg')
ylabel('Salidas')
text(1,1,0.5,'Sistema compensado')
text(1,1,1.46,'Sistema no compensado')

```

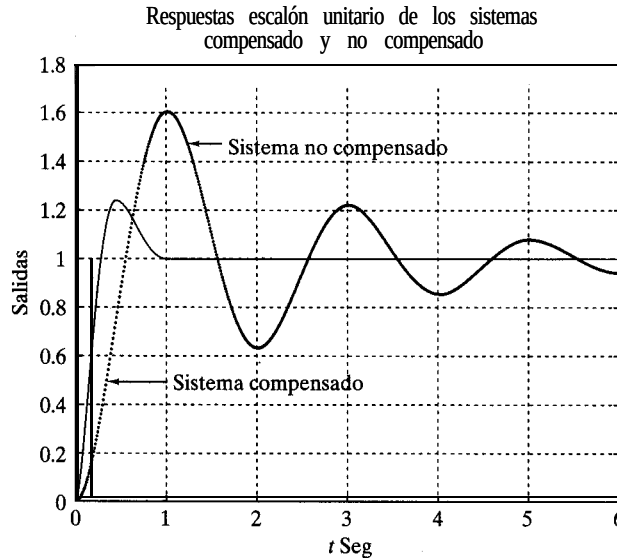


Figura 9-48
Respuestas escalón
unitario de los sis-
temas compensado y
no compensado.

Cero en $s = -2.9787$

Polos en $s = -5.2270 \pm j5.7141$, $s = -4.7303$

Respuesta rampa unitaria: vale la pena verificar la respuesta rampa unitaria del sistema compensado. Dado que $K_v = 20 \text{ seg}^{-1}$, el error en estado estable después de la entrada rampa unitaria será de $1/K_v = 0.05$. La constante de error estático de velocidad del sistema no compensado es 10 seg^{-1} . Por tanto, el sistema no compensado original tendrá un error en estado estable dos veces mayor después de la entrada rampa unitaria.

El programa MATLAB 9-11 produce las curvas de respuesta rampa unitaria. [Observe que la respuesta rampa unitaria se obtiene como la respuesta escalón unitario de $C(s)/sR(s)$.] Las curvas resultantes aparecen en la figura 9-49. El sistema compensado tiene un error en estado estable igual a un medio del sistema no compensado original.

A-9-9. Considere el sistema con realimentación unitaria cuya función de transferencia en lazo abierto es

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+4)}$$

Diseñe un compensador $G_c(s)$ tal que la constante de error estático de velocidad sea de 10 seg^{-1} , el margen de fase sea de 50° y el margen de ganancia sea de 10 dB o más.

Solución. Diseñaremos un compensador de atraso-adelanto en la forma

$$G_c(s) = \frac{s + \frac{1}{T_1} - s \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{T_1} \beta \quad s + \frac{1}{\beta T_2}}$$

Programa MATLAB 9-11

%*****Respuestas rampa unitaria*****

```
num1 = [0 0 0 10];
den1 = [1 1 10 0];
num2 = [0 0 0 95.238 283.6854];
den2 = [1 15.1842 109.4222 283.6854 0];
t = 0:0.01:3;
[c1,x1,t] = step(num1,den1,t);
[c2,x2,t] = step(num2,den2,t);
plot(t,c1,'-',t,c2,'-','t,t','-')
grid
title('Respuestas rampa unitaria de los sistemas compensado y no compensado')
xlabel('t Seg')
ylabel('Salidas')
text(0.07,1.3,'Sistema compensado')
text(1.2,0.65,'Sistema no compensado')
```

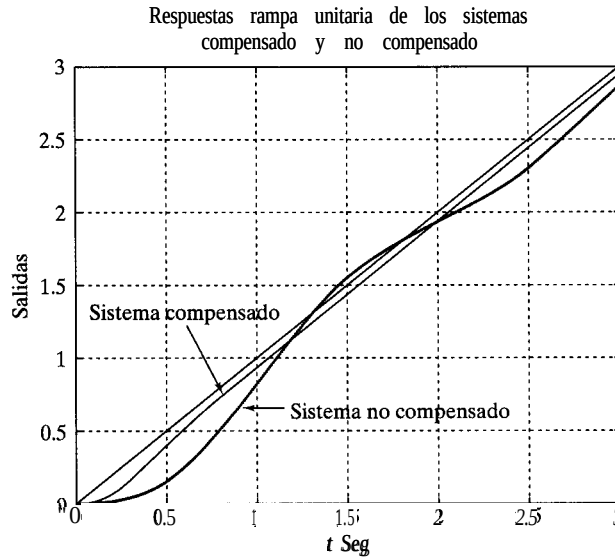


Figura 9-49
Respuestas rampa unitaria de los sistemas compensado y no compensado.

Por tanto, la función de transferencia en lazo abierto del sistema compensado es $G_c(s)G(s)$. Dado que la ganancia K de la planta es ajustable, supongamos que $K_c = 1$. Entonces, $\lim_{s \rightarrow 0} G_c(s) = 1$. A partir del requerimiento de la constante de error estático de velocidad, obtenemos

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG_c(s)G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} sG_c(s) \frac{K}{s(s+1)(s+4)}$$

$$= \frac{K}{4} = 10$$

Así,

$$K = 40$$

Primero **graficaremos** las trazas de Bode del sistema no compensado con $K = 40$. El programa MATLAB 9-12 se usa para **graficar** estas trazas de Bode. La traza **obtenida** aparece en la figura 9-50.

```

Programa MATLAB 9-12

num = [0 0 0 40];
den = [1 5 4 0];
w = logspace(-1,1,100);
bode(num,den,w);
subplot(2,1,1);
title('Trazas de Bode de G(s) = 40/[s(s+1)(s+4)]')

```

De la figura 9-50, vemos que el margen de fase del sistema no compensado es de -16° , lo cual indica que el sistema no compensado es inestable. El paso siguiente en el diseño de un compensador de atraso-adelanto es seleccionar una nueva frecuencia de cruce de ganancia. A partir de la curva del ángulo de fase para $G(j\omega)$, observamos que la frecuencia de cruce de fase es $\omega = 2$ rad/seg. Seleccionamos la nueva frecuencia de cruce de ganancia como **2 rad/seg** para que el ángulo de adelanto de fase requerido en $\omega = 2$ rad/seg sea de alrededor de 50° . Un único compensador de **atraso-adelanto** proporciona este monto del ángulo de adelanto de fase con mucha facilidad.

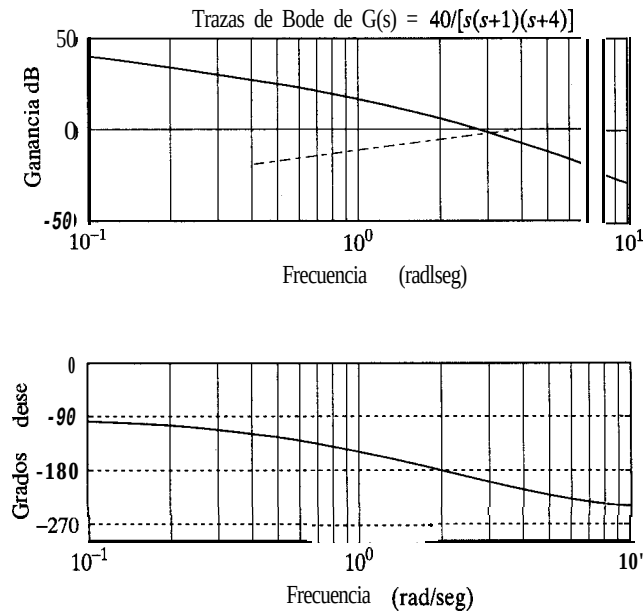


Figura 950
Trazas de Bode
de $G(s) =$
 $40/[s(s+1)(s+4)]$.

Una vez seleccionada la frecuencia de cruce de ganancia como 2 **rad/seg** determinamos las **frecuencias** de esquina de la parte de atraso de fase del compensador de atraso-adelanto. Seleccionamos una frecuencia de esquina $\omega = 1/T_2$ (que corresponde al cero de la parte de atraso de fase del compensador) tal que esté una década abajo de la nueva frecuencia de cruce de ganancia, o en $\omega = 0.2$ **rad/seg**. Para otra frecuencia de esquina $\omega = 1/(\beta T_2)$, necesitamos el valor de β . Éste se determina a partir de la consideración de la parte de adelanto del compensador, como se muestra a continuación.

Para el compensador de adelanto, el ángulo de adelanto de fase máximo ϕ_m se obtiene mediante

$$\text{sen } \phi_m = \frac{\beta - 1}{\beta + 1}$$

Observe que $\beta = 10$ corresponde a $\phi_m = 54.9^\circ$. Dado que necesitamos un margen de fase de 50° , elegimos $\beta = 10$. (Observe que usaremos **varios** grados menos que el ángulo máximo, 54.9° .) Por **tanto**,

$$\beta = 10$$

Entonces, la frecuencia de esquina $\omega = 1/(\beta T_2)$ (que corresponde al polo de la parte de atraso de fase del compensador) se convierte en

$$\omega = 0.02$$

La **función** de transferencia de la parte de atraso de fase del compensador de atraso-adelanto se vuelve

$$\frac{s + 0.2}{s + 0.02} = 10 \left(\frac{5s + 1}{50s + 1} \right)$$

La parte de adelanto de fase se determina del modo siguiente: dado que la nueva frecuencia de cruce de ganancia es $\omega = 2$ **rad/seg**, de la figura 9-50, $|G(j2)|$ es 6 **dB**. Por tanto, si el compensador de atraso-adelanto contribuye -6 **dB** en $\omega = 1$ rad/seg, la que se busca es la nueva frecuencia de cruce de **ganancia**. A partir de este requerimiento es posible dibujar una recta con pendiente de 20 **dB/década** que pase por el punto (-6 **dB**, 2 **rad/seg**). (Esta recta se dibujó manualmente en la figura 9-50.) Las intersecciones de esta recta con las rectas 0 **dB** y -20 **dB** determinan las frecuencias de esquina. A partir de esta consideración, las frecuencias de esquina para la parte de adelanto se obtienen como $\omega = 0.4$ **rad/seg** y $\omega = 4$ rad/seg. Así, la función de transferencia de la parte de adelanto del compensador de atraso-adelanto se vuelve

$$\frac{s + 0.4}{s + 4} = \frac{1}{10} \left(\frac{2.5s + 1}{0.25s + 1} \right)$$

Combinando las funciones de transferencia de las partes de atraso y adelanto del compensador, obtenemos la función de transferencia $G_c(s)$ del compensador de atraso-adelanto. Dado que elegimos $K_c = 1$, tenemos que

$$G_c(s) = \frac{s + 0.4}{s + 4} \frac{s + 0.2}{s + 0.02} = \frac{(2.5s + 1)(5s + 1)}{(0.25s + 1)(50s + 1)}$$

Las trazas de Bode del compensador de atraso-adelanto $G_c(s)$ se obtienen introduciendo en la computadora el programa MATLAB 9-13. Las trazas resultantes aparecen en la figura 9-51.

```

Programa MATLAB 9-13

numc = [1 0.6 0.08];
denc = [1 4.02 0.08];
bode(numc,denc)
subplot(2,1,1);
title('Trazas de Bode del compensador de atraso-adelanto')

```

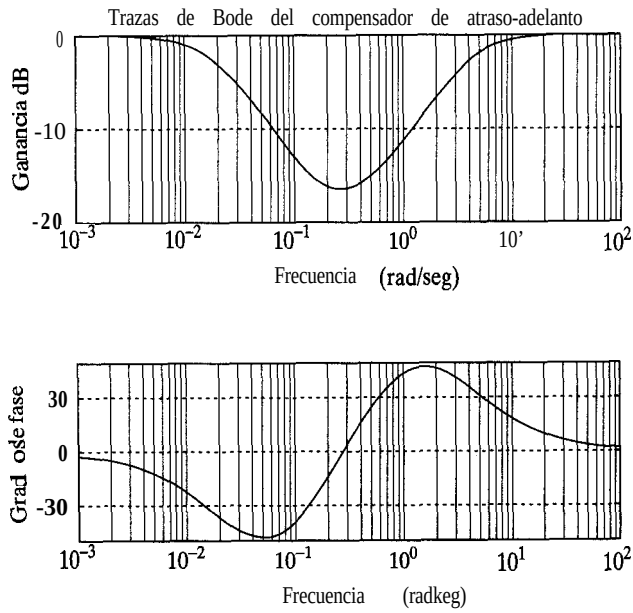


Figura 9-51

Trazas de Bode del compensador de atraso-adelanto diseñado.

La función de transferencia en lazo abierto del sistema compensado es

$$\begin{aligned}
 G_c(s)G(s) &= \frac{(s + 0.4)(s + 0.2)}{(s + 4)(s + 0.02)} \frac{40}{s(s + 1)(s + 4)} \\
 &= \frac{40s^2 + 24s + 3.2}{s^5 + 9.02s^4 + 24.18s^3 + 16.48s^2 + 0.32s}
 \end{aligned}$$

Usando el programa MATLAB 9-14 se obtienen las curvas de magnitud y de ángulo de fase de la función de transferencia en lazo abierto $G_c(s)G(s)$ diseñada, como se observa en la figura 9-52. Observe que el polinomio del denominador **den** se obtuvo mediante el comando **conv**, del modo siguiente:

```

a = [1 4.02 0.081;
b = [1 5 4 0];
conv(a,b)

```

```

ans =

```

```

1.0000 9.0200 24.1800 16.4800 0.320000 0

```

En la figura 9-52 vemos que la frecuencia de cruce de ganancia real cambió ligeramente de 2 rad/seg a un valor inferior. Para encontrar la frecuencia de cruce de ganancia real se **grafica** las trazas de Bode de la región $1 \leq \omega \leq 10$. Dicha frecuencia se encuentra como $\omega = 1.86 \text{ rad/seg}$. [Ese pequeño desfase de la frecuencia de fase de cruce de ganancia a partir de la frecuencia de cruce de ganancia supuesta (2 rad/seg en este caso) ocurre siempre en el método de diseño actual.]

Programa MATLAB 9-14

```
num1 = [0 0 0 40 24 3.2];
den1 = [1 9.02 24.18 16.48 0.32 0];
bode(num1,den1)
subplot(2,1,1);
title('Trazas de Bode de Gc(s)G(s)')
```

Dado que el margen de fase del sistema compensado es de 50° , el margen de ganancia es de 12.5 dB y la constante de error estático de velocidad es de 10 seg^{-1} , todos los requerimientos se cumplen.

La figura 9-53 muestra las trazas de Nyquist de $G(j\omega)$ (caso no compensado) y $G_c(j\omega)G(j\omega)$ (caso compensado). Se usó el programa MATLAB 9-15 para obtener la figura 9-53.

A continuación investigaremos las características de respuesta transitoria del sistema diseñado.

Respuesta escalón unitario: considerando que

$$G_c(s)G(s) = \frac{40(s + 0.4)(s + 0.2)}{(s + 4)(s + 0.02)s(s + 1)(s + 4)}$$

tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{G_c(s)G(s)}{1 + G_c(s)G(s)} \\ &= \frac{40(s + 0.4)(s + 0.2)}{(s + 4)(s + 0.02)s(s + 1)(s + 4) + 40(s + 0.4)(s + 0.2)} \end{aligned}$$

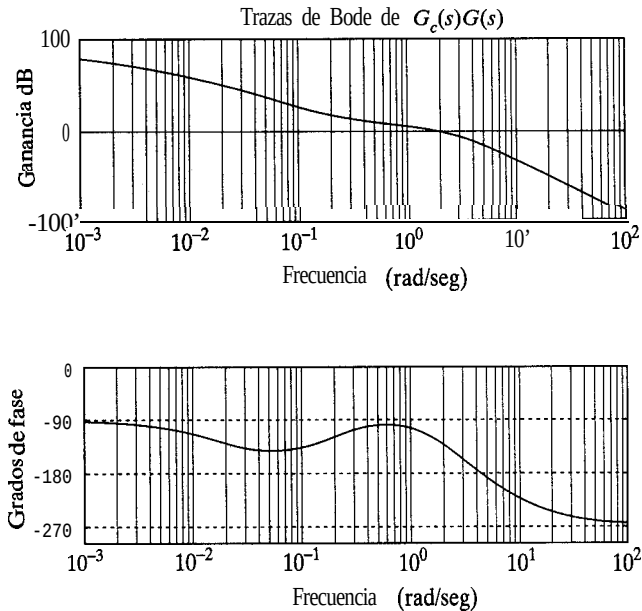


Figura 9-52

Trazas de Bode de la función de transferencia en lazo abierto $G_c(s)G(s)$ del sistema compensado.

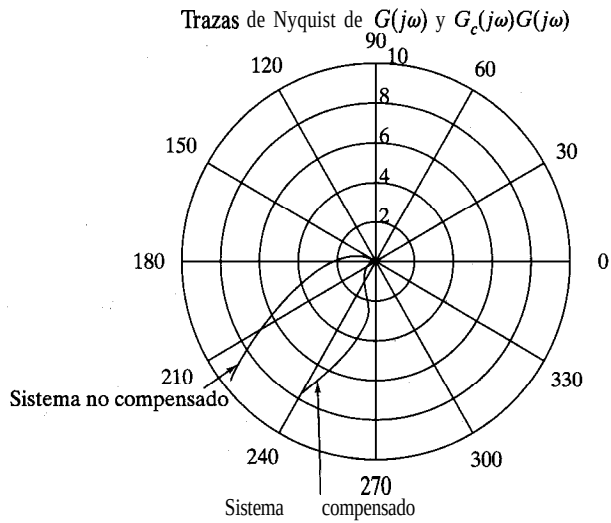


Figura 9-53
Trazas de Nyquist
de $G(j\omega)$ y
 $G_c(j\omega)G(j\omega)$.

```

Programa MATLAB 9-15

%*****Trazas de Nyquist*****

num0 = [0 0 0 40];
den0 = [1 5 4 0];
num1 = [0 0 0 40 24 12];
den1 = [1 9.02 24.18 16.48 0.32 0];
w = 0.8:0.02:10;
ww = 0.2:0.02:10;
[re0,im0,w] = nyquist(num0,den0,w);
z0 = re0 + i*im0;
r0 = abs(z0);
theta0 = angle(z0);
polar(theta0,r0);
hold on;
[re1,im1,ww] = nyquist(num1,den1,ww);
z1 = re1 + i*im1;
r1 = abs(z1);
theta1 = angle(z1);
polar(theta1,r1);
text(-8, -12.7, 'Sistema compensado');
text(-18.8, -7, 'Sistema no compensado');
title('Trazas de Nyquist de G(jw) y Gc(jw)G(jw)')

```

Para determinar el polinomio del denominador con MATLAB, procedemos del modo siguiente: definimos

$$a(s) = (s + 4)(s + 0.02) = s^2 + 4.02s + 0.08$$

$$b(s) = s(s + 1)(s + 4) = s^3 + 5s^2 + 4s$$

$$c(s) = 40(s + 0.4)(s + 0.2) = 40s^2 + 24s + 3.2$$

Entonces tenemos que

$$\begin{aligned} a &= [1 \ 4.02 \ 0.081] \\ b &= [1 \ 5 \ 4 \ 0] \\ c &= [40 \ 24 \ 3.21] \end{aligned}$$

Usando el siguiente programa MATLAB, obtenemos el polinomio del denominador.

```
a = [1 4.02 0.081;
b = [1 5 4 0];
c = [40 24 3.21;
p = [conv(a,b)] + [0 0 0 c]
p =
1.0000    9.0200   24.1800   56.4800   24.3200    3.2000
```

El programa MATLAB 9-16 se usa para obtener la respuesta escalón unitario del sistema compensado. La curva de la respuesta escalón unitario resultante aparece en la figura 9-54. (Observe que el sistema no compensado es inestable.)

```
Programa MATLAB 9-16

% **** Respuesta escalón unitario ****

num = [0 0 0 40 24 3.2];
den = [1 9.02 24.18 56.48 24.32 3.2];
t = 0:0.2:40;
step(num,den,t)
grid
title('Respuesta escalón unitario del sistema compensado')
```

Respuesta rampa unitaria: la respuesta rampa unitaria de este sistema se obtuvo introduciendo el programa MATLAB 9-17 en la computadora. Aquí convertimos la respuesta rampa unitaria de $G_c G / (1 + G_c G)$ en la respuesta escalón unitario de $G_c G / [s(1 + G_c G)]$. La curva de respuesta rampa unitaria obtenida mediante este programa aparece en la figura 9-55.

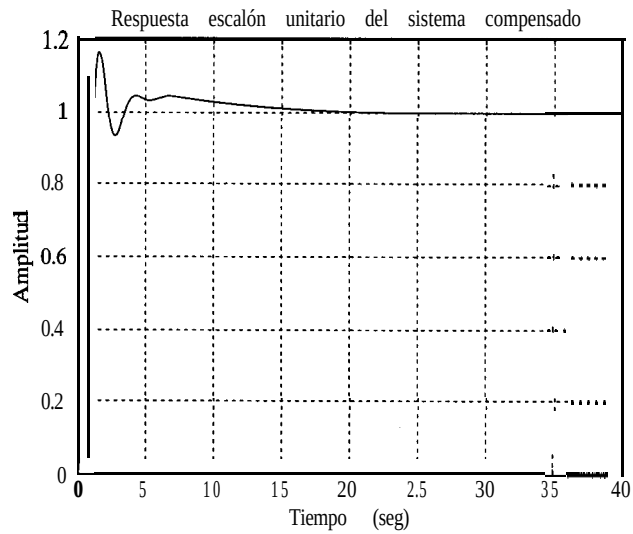


Figura 9-54
Curva de respuesta
escalón unitario del
sistema compensado.

```

Programa MATLAB 9-17

%*****Resposta rampa unitaria*****

num = [0 0 0 0 40 24 3.2];
den = [1 9.02 24.18 56.48 24.32 3.2 0];
t = 0:0.05:20;
c = step(num,den,t);
plot(t,c,'-t,t');
grid
title('Resposta rampa unitaria del sistema compensado')
xlabel('Tiempo (seg)')
ylabel('Amplitud')

```

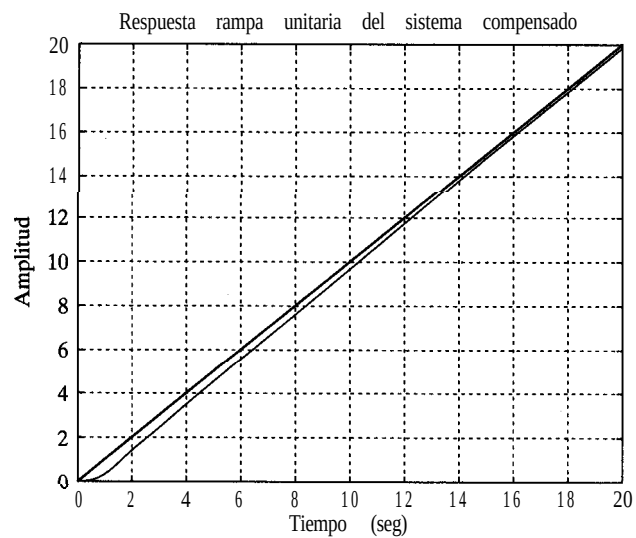


Figura 9-55
Resposta rampa
unitaria del sistema
compensado.

PROBLEMAS

B-9-1. Dibuje las trazas de Bode de la red de adelanto y de la red de atraso que aparecen en las figuras 9-56(a) y (b), respectivamente.

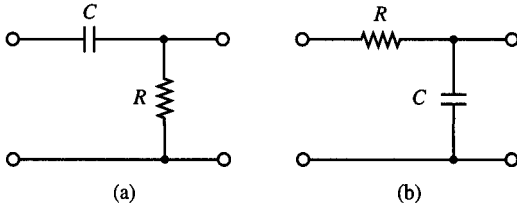


Figura 9-56 (a) Red de adelanto; (b) red de atraso

B-9-2. Dibuje las trazas de Bode del controlador PI obtenido mediante

$$G_c(s) = 5 \left(1 + \frac{1}{2s} \right)$$

y del controlador PD obtenido mediante

$$G_c(s) = 5(1 + 0.5s)$$

B-9-3. Considere un controlador PID obtenido mediante

$$G_c(s) = 30.3215 \frac{(s + 0.65)^2}{s}$$

Dibuje las trazas de Bode del mismo.

B-9-4. La figura 9-57 muestra un diagrama de bloques de un sistema de control de posición de un vehículo espacial. Determine la constante de ganancia proporcional K_p y el tiempo derivativo T_d tales que el ancho de banda del sistema en lazo cerrado sea de 0.4 a 0.5 rad/seg. (Observe que el ancho de banda en lazo cerrado está cerca de la frecuencia de cruce de ganancia.) El sistema debe tener un margen de fase adecuado. Grafique las curvas de respuesta en frecuencia en lazo abierto y en lazo cerrado sobre trazas de Bode.

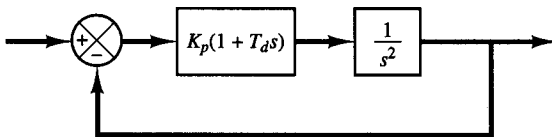


Figura 9-57 Diagrama de bloques de un sistema de control de posición de un vehículo espacial.

B-9-5. Remitiéndonos al sistema en lazo cerrado de la figura 9-58, diseñe un compensador de adelanto $G_c(s)$ tal que el margen de fase sea de 45° , el margen de ganancia no sea menor que 8 dB y la constante de error de velocidad K_v sea de 4.0 seg^{-1} .

Grafique con MATLAB las curvas de respuesta escalón unitario y rampa unitaria del sistema compensado.

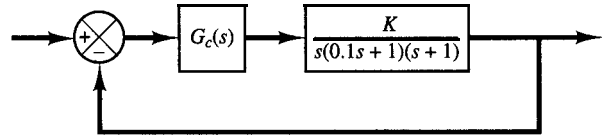


Figura 9-58 Sistema en lazo cerrado.

B-9-6. Considere el sistema de la figura 9-59. Diseñe un compensador tal que la constante de error estático de velocidad K_v sea de 50 seg^{-1} , el margen de fase sea de 50° y el margen de ganancia no sea menor que 8 dB. Grafique con MATLAB las curvas de respuesta escalón y rampa unitaria de los sistemas compensado y no compensado.

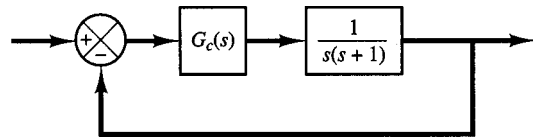


Figura 9-59 Sistema de control.

B-9-7. Considere el sistema de la figura 9-60. Diseñe un compensador tal que la constante de error estático de velocidad sea de 4 seg^{-1} , el margen de fase sea de 50° y el margen de ganancia sea de 10 dB o más. Grafique con MATLAB las curvas de respuesta escalón unitario y rampa unitaria del sistema compensado. Asimismo dibuje la traza de Nyquist del sistema compensado con MATLAB.

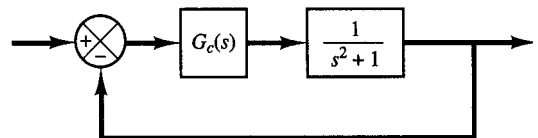


Figura 9-60 Sistema de control.

B-9-8. Considere el sistema de la figura 9-61. Se desea diseñar un compensador tal que la constante de error estático de ve-

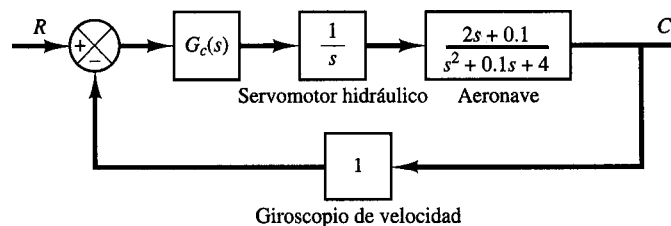


Figura 9-61 Sistema de control.

locidad sea de 4 seg^{-1} , el margen de fase sea de 50° y el margen de ganancia de 8 dB o más. Grafique con MATLAB las curvas escalón unitario y rampa unitaria del sistema compensado.

B-9-9. Considere el sistema de la figura 9-62. Diseñe un compensador de atraso-adelanto tal que la constante de

error estático de velocidad K_v sea de 20 seg^{-1} , el margen de fase sea de 60° y el margen de ganancia no sea menor que 8 dB . Grafique con MATLAB las curvas de respuesta escalón unitario y rampa unitaria del sistema compensado.

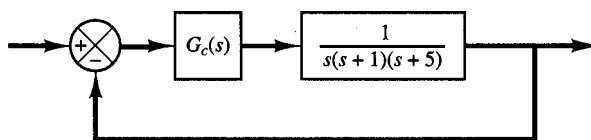
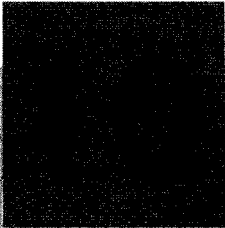


Figura 9-62 Sistema de control.



Controles PID e introducción al control robusto

10-1 INTRODUCCIÓN

En los capítulos anteriores, alguna vez analizamos los esquemas básicos de control PID; por ejemplo, en el capítulo 5 presentamos los controladores PID hidráulicos, neumáticos y electrónicos. En los capítulos 7 y 9 diseñamos sistemas de control que contenían controladores PID.

En este capítulo presentaremos primero las reglas de sintonización para los controladores PID básicos y a continuación analizaremos las formas modificadas de los esquemas de control PID, incluyendo el control PI-D, el control I-PD y el control PID con dos grados de libertad. Por último, introduciremos el concepto de diseño robusto.

Es interesante señalar que más de la mitad de los controladores industriales que se usan hoy en día utilizan esquemas de control PID o PID modificado. Los controladores PID analógicos son, principalmente, de tipo hidráulico, neumático, electrónico, eléctrico o sus combinaciones. En la actualidad, muchos de éstos se transforman en formas digitales mediante el uso de microprocesadores.

Debido a que casi todos los controladores PID se ajustan en el sitio, en la literatura se han propuesto muchos tipos diferentes de reglas de sintonización, que permiten llevar a cabo una sintonización delicada y fina de los controladores PID en el sitio. Asimismo, se han desarrollado métodos automáticos de sintonización y algunos de los controladores PID poseen capacidad de sintonización automática en línea. Actualmente se usan en la industria formas modificadas del control PID, **tales** como el control I-PD y el control PID con dos grados de libertad. Es posible obtener muchos métodos prácticos para una conmutación sin choque (desde la operación manual hasta la operación automática) y una programación del aumento.

La utilidad de los controles PID estriba en que se aplican en forma casi general a la mayoría de los sistemas de control. En el campo de los sistemas para control de procesos, es un hecho bien conocido que los esquemas de control PID básicos y modificados han

demostrado su utilidad para aportar un control satisfactorio, aunque tal vez no aporten un control óptimo en muchas situaciones específicas.

Panorama del capítulo. La sección 10-1 presentó el material introductorio al capítulo. La sección 10-2 aborda los métodos de sintonización para el control PID básico, conocidos comúnmente como reglas de sintonización de Ziegler-Nichols. La sección 10-3 analiza los esquemas del control PID modificado, **tales** como el control PI-D y el control I-PD. La sección 10-4 presenta los esquemas de control PID con dos grados de libertad. La sección 10-5 introduce el concepto del control robusto usando como ejemplo un sistema de control con dos grados de libertad.

10 -2 REGLAS DE SINTONIZACIÓN PARA CONTROLADORES PID

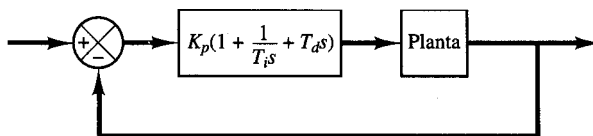
Control PID de plantas. La figura 10-1 muestra el control PID de una planta. Si se puede obtener un modelo matemático de la planta, es posible aplicar diversas técnicas de diseño con el fin de determinar los parámetros del controlador que cumpla las especificaciones en estado transitorio y en estado estable del sistema en lazo cerrado. Sin embargo, si la planta es tan complicada que no es fácil obtener su modelo matemático, tampoco es posible un enfoque analítico para el diseño de un controlador PID. En este caso, debemos recurrir a los enfoques experimentales para la sintonización de los controladores PID.

El proceso de seleccionar los parámetros del controlador que cumplan con las especificaciones de desempeño se conoce como sintonización del controlador. Ziegler y Nichols sugirieron más reglas para sintonizar los controladores PID (lo cual significa establecer valores K_p , T_i y T_d) con base en las respuestas escalón experimentales o basadas en el valor de K_p que se produce en la estabilidad marginal cuando sólo se usa la acción de control proporcional. Las reglas de Ziegler-Nichols, que se presentan a continuación, son muy convenientes cuando no se conocen los modelos matemáticos de las plantas. (Por supuesto, estas reglas se aplican al diseño de sistemas con modelos matemáticos conocidos.)

Reglas de Ziegler-Nichols para sintonizar controladores PID. Ziegler y Nichols propusieron unas reglas para determinar los valores de la ganancia proporcional K_p , del tiempo integral T_i y del tiempo derivativo T_d , con base en las **características** de respuesta transitoria de una planta específica. Tal determinación de los parámetros de los controladores PID o de la sintonización de los controles PID la realizan los ingenieros en el sitio mediante experimentos sobre la planta. (Se han propuesto numerosas reglas de sintonización para los controladores PID desde la propuesta de Ziegler-Nichols. Se les encuentra en la literatura. Sin embargo, aquí sólo presentamos las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols.)

Existen dos métodos denominados reglas de sintonización de Ziegler-Nichols. En ambos se pretende obtener un 25% de sobrepaso máximo en la respuesta escalón (véase la figura 10-2).

Primer método. En el primer método, la respuesta de la planta a una entrada escalón unitario se obtiene de manera experimental, como se observa en la figura 10-3. Si la planta no



Figuralo-
Control PID de una
planta.

Figura 10-2

Curva de respuesta escalón unitario que muestra un sobrepaso máximo de 25 %

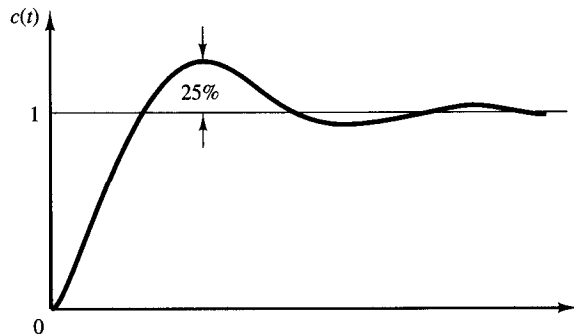
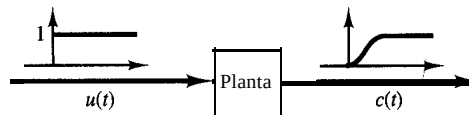


Figura 10-3

Respuesta escalón unitario de una planta.



contiene integradores ni polos dominantes complejos conjugados, la curva de respuesta escalón unitario puede tener forma de **S**, como se observa en la figura 10-4. (Si la respuesta no exhibe una curva con forma de **S**, este método no es pertinente.) Tales curvas de respuesta escalón se generan experimentalmente o a partir de una simulación dinámica de la planta.

La curva con forma de **S** se caracteriza por dos parámetros: el tiempo de retardo **L** y la constante de tiempo **T**. El tiempo de retardo y la constante de tiempo se determinan dibujando una recta tangente en el punto de inflexión de la curva con forma de **S** y determinando las intersecciones de esta tangente con el eje del tiempo y la línea $c(t) = K$, como se aprecia en la figura 10-4. En este caso, la función de transferencia $C(s)/U(s)$ se aproxima mediante un sistema de primer orden con un retardo de transporte del modo siguiente:

$$\frac{C(s)}{U(s)} = \frac{Ke^{-Ls}}{Ts + 1}$$

Ziegler y Nichols sugirieron establecer los valores de K_p , T_i y T_d de acuerdo con la fórmula que aparece en la tabla 10-1.

Observe que el controlador PID sintonizado mediante el primer método de las reglas de Ziegler-Nichols produce

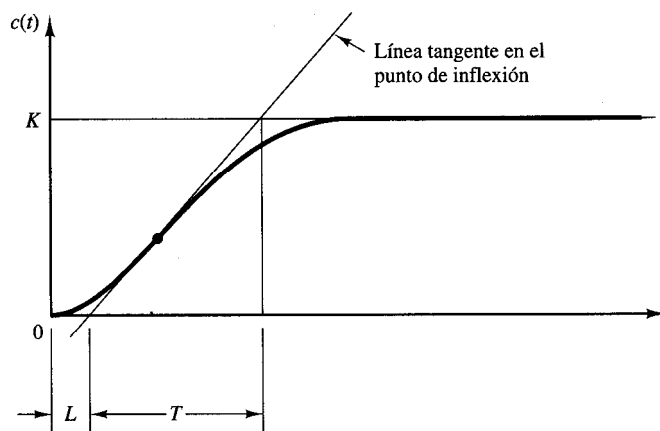


Figura 10-4

Curva de respuesta con forma de **S**.

Tabla 10-1 Regla de sintonización de Ziegler-Nichols basada en la respuesta escalón de la planta (primer método)

Tipo de controlador	K_p	T_i	T_d
P	$\frac{T}{L}$	∞	θ
PI	$0.9 \frac{T}{L}$	$\frac{L}{0.3}$	0
PID	$1.2 \frac{T}{L}$	$2L$	$0.5L$

$$\begin{aligned}
 G_c(s) &= K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) \\
 &= 1.2 \frac{T}{L} \left(1 + \frac{1}{2Ls} + 0.5Ls \right) \\
 &= 0.6T \frac{\left(s + \frac{1}{L} \right)^2}{s}
 \end{aligned}$$

Por tanto, el controlador PID tiene un polo en el origen y un cero doble en $s = -1/L$.

Segundo método. En el segundo método, primero establecemos $T_i = \infty$ y $T_d = 0$. Usando sólo la acción de control proporcional (véase la figura 10-5), incrementamos K_p de 0 a un valor crítico K_{cr} en donde la salida exhiba primero oscilaciones sostenidas. (Si la salida no presenta oscilaciones sostenidas para cualquier valor que pueda tomar K_p , no se aplica este método.) Por tanto, la ganancia crítica K_{cr} y el periodo P_{cr} correspondiente se determinan experimentalmente (véase la figura 10-6). Ziegler-Nichols sugirieron que se establecieran los valores de los parámetros K_p , T_i y T_d de acuerdo con la fórmula que aparece en la tabla 10-2.

Figura 10-5
Sistema en lazo cerrado con controlador proporcional.

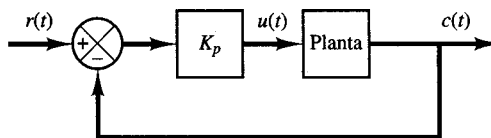


Figura 10-6
Oscilación sostenida con un periodo P_{cr} .

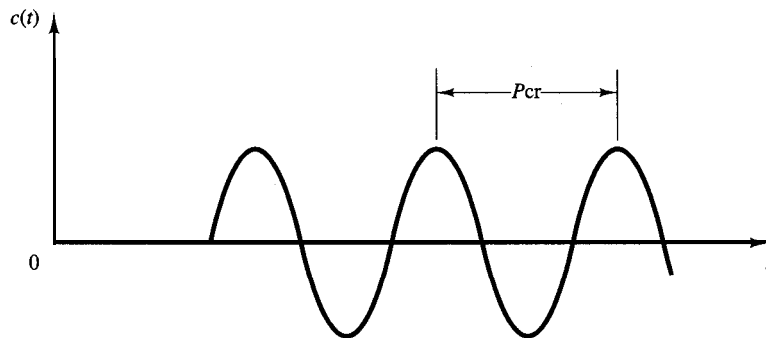


Tabla 10-2 Regla de sintonización de Ziegler-Nichols basada en la ganancia crítica K_{cr} y en el periodo crítico P_{cr} (segundo método)

Tipo de controlador	K_p	T_i	T_d
P	$0.5K_{cr}$	∞	0
PI	$0.45K_{cr}$	$\frac{1}{1.2}P_{cr}$	0
PID	$0.6K_{cr}$	$0.5P_{cr}$	$0.125P_{cr}$

Observe que el controlador PID sintonizado mediante el segundo método de las reglas de Ziegler-Nichols produce

$$\begin{aligned}
 G_r(s) &= K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) \\
 &= 0.6K_{cr} \left(1 + \frac{1}{0.5P_{cr}s} + 0.125 P_{cr}s \right) \\
 &= 0.075K_{cr}P_{cr} \frac{\left(s + \frac{4}{P_{cr}} \right)^2}{s}
 \end{aligned}$$

Por tanto, el controlador PID tiene un polo en el origen y cero doble en $s = -4/P_{cr}$.

Comentarios. Las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols (y otras reglas de sintonización que se presentan en la literatura) se han usado ampliamente para sintonizar controladores PID en los sistemas de control de procesos en los que no se conoce con precisión la dinámica de la planta. Tales reglas de sintonización han demostrado ser muy útiles durante muchos años. Por supuesto, las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols se aplican a las plantas cuya dinámica se conoce. (En estos casos, se cuenta con muchos enfoques analíticos y gráficos para el diseño de controladores PID, además de las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols)

Si se conoce la función de transferencia de la planta, se calcula la respuesta escalón unitario o la ganancia crítica K_{cr} y el periodo crítico P_{cr} . A continuación, empleando los valores calculados, es posible determinar los parámetros K_p , T_i y T_d a partir de las tablas 10-1 o 10-2. Sin embargo, la utilidad real de las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols (y otras) se vuelve evidente cuando no se conoce la dinámica de la planta, por lo que no se cuenta con enfoques analíticos o gráficos para el diseño de controladores.

En general, para aquellas plantas con una dinámica complicada y sin integradores, se han aplicado las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols. Sin embargo, si la planta tiene un integrador, en algunos casos estas reglas no son pertinentes. Para ilustrar una situación en la que las reglas de Ziegler-Nichols no se aplican, considere el caso siguiente: suponga que un sistema de control con realimentación unitaria tiene una planta cuya función de transferencia es

$$G(s) = \frac{(s+2)(s+3)}{s(s+1)(s+5)}$$

Debido a la presencia de un integrador, no se aplica el primer método. Remitiéndonos a la

figura 10-3, la respuesta escalón de esta planta no tendrá una curva de respuesta con forma de S; más bien, la respuesta se incrementa con el tiempo. Asimismo, si se intenta el segundo método (véase figura 10-5), el sistema en lazo cerrado con un controlador proporcional no exhibirá oscilaciones sostenidas, sin importar el valor que pueda tomar la ganancia K_p . Esto se aprecia a partir del siguiente análisis. Dado que la ecuación característica es

$$s(s+1)(s+5) + K_p(s+2)(s+3) = 0$$

o bien

$$s^3 + (6 + K_p)s^2 + (5 + 5K_p)s + 6K_p = 0$$

el arreglo de Routh se convierte en

$$\begin{array}{r|rr} s^3 & 1 & 5 + 5K_p \\ s^2 & 6 + K_p & 6K_p \\ s^1 & \frac{30 + 29K_p + 5K_p^2}{6 + K_p} & 0 \\ s^0 & 6K_p & \end{array}$$

Los coeficientes de la primera columna son positivos para todos los valores de K_p positivos. Por tanto, en el caso actual, el sistema en lazo cerrado no exhibirá oscilaciones sostenidas y, por tal motivo, no existe el valor de ganancia crítica K_{cr} . De esta forma, no se aplica el segundo método.

Si es posible aplicar en la planta las reglas de Ziegler-Nichols, la planta con un controlador PID sintonizado mediante las reglas de Ziegler-Nichols exhibirá un sobrepaso máximo aproximado de 10% ~ 60% en la respuesta escalón. En promedio (experimentado en muchas plantas diferentes), el sobrepaso máximo aproximado es de 25%. (Esto se comprende muy bien porque los valores sugeridos en las tablas 10-1 y 10-2 se basan en el promedio.) En un caso específico, si el sobrepaso máximo es excesivo, siempre es posible (en forma experimental o de otro modo) hacer una sintonización precisa para que el sistema en lazo cerrado exhiba respuestas transitorias satisfactorias. De hecho, las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols proporcionan una conjetura razonada para los valores de los parámetros y ofrecen un punto inicial para una sintonización conveniente.

EJEMPLO 10-1

Considere el sistema de control de la figura 10-7, en el cual se usa un controlador PID para controlar el sistema. El controlador PID tiene la función de transferencia

$$G_c(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$$

Aunque existen muchos métodos analíticos para el diseño de un controlador PID en el sistema actual, apliquemos una regla de sintonización de Ziegler-Nichols para la determinación de los valores de los parámetros K_p , T_i y T_d . A continuación, obtenga una curva de respuesta escalón unitario y verifique si el sistema diseñado exhibe un sobrepaso máximo aproximado de 25%. Si el sobrepaso máximo es excesivo (40% o más), haga una sintonización fina y reduzca la cantidad del sobrepaso máximo aproximado de 25%.

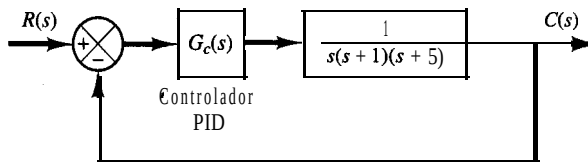


Figura 10-7
Sistema con un controlador PID.

Dado que la planta tiene un integrador, usamos el segundo método de las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols. Estableciendo $T_i = \infty$ y $T_d = 0$, obtenemos la función de transferencia en lazo cerrado del modo siguiente:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_p}{s(s+1)(s+5) + K_p}$$

El valor de K_p que hace al sistema marginalmente estable para que ocurra una oscilación sostenida se obtiene mediante el criterio de estabilidad de Routh. Dado que la ecuación característica para el sistema en lazo cerrado es

$$s^3 + 6s^2 + 5s + K_p = 0$$

el arreglo de Routh se convierte en:

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & 5 \\ s^2 & 6 & K_p \\ s^1 & \frac{30 - K_p}{6} & \\ s^0 & K_p & \end{array}$$

Examinando los coeficientes de la primera columna del arreglo de Routh, encontramos que ocurrirá una oscilación sostenida si $K_p = 30$. Por tanto, la ganancia crítica K_{cr} es

$$K_{cr} = 30$$

Con la ganancia K_p establecida igual a K_{cr} ($= 30$), la ecuación característica se vuelve

$$s^3 + 6s^2 + 5s + 30 = 0$$

Para encontrar la frecuencia de la oscilación sostenida, sustituimos $s = j\omega$ en la ecuación característica, del modo siguiente:

$$(j\omega)^3 + 6(j\omega)^2 + 5(j\omega) + 30 = 0$$

o bien

$$6(5 - \omega^2) + j\omega(5 - \omega^2) = 0$$

a partir de lo cual encontramos que la frecuencia de la oscilación sostenida es $\omega^2 = 5$ o $\omega = \sqrt{5}$. Así, el periodo de la oscilación sostenida es

$$P_{cr} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{5}} = 2.8099$$

Remitiéndonos a la tabla 10-2, determinamos K_p , T_i , y T_d del modo siguiente:

$$K_p = 0.6K_{cr} = 18$$

$$T_i = 0.5P_{cr} = 1.405$$

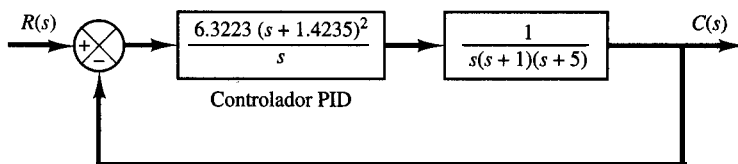
$$T_d = 0.125P_{cr} = 0.35124$$

Por tanto, la función de transferencia del controlador PID es

$$\begin{aligned} G_c(s) &= K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) \\ &= 18 \left(1 + \frac{1}{1.405s} + 0.35124s \right) \\ &= \frac{6.3223(s + 1.4235)^2}{s} \end{aligned}$$

Figura 10-8

Diagrama de bloques del sistema con un controlador PID diseñado mediante las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols (segundo método).



El controlador PID tiene un polo en el origen y un cero doble en $s = -1.4235$. La figura 10-8 contiene un diagrama de bloques del sistema de control con el controlador PID diseñado.

A continuación, examinemos la respuesta escalón unitario del sistema. La función de transferencia en lazo cerrado $C(s)/R(s)$ se obtiene mediante

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{6.3223s^2 + 18s + 12.811}{s^4 + 6s^3 + 11.3223s^2 + 18s + 12.811}$$

La respuesta escalón unitario de este sistema se obtiene fácilmente con MATLAB. Véase el programa MATLAB 10-1. La figura 10-9 presenta la curva de respuesta escalón unitario resultante. El sobrepaso máximo en la respuesta escalón unitario es de aproximadamente 62%. La cantidad sobrepaso máximo es excesiva. Se reducen los parámetros del controlador mediante un sintonizado fino. Dicha sintonización se hace en la computadora. Encontramos que conservando $K_p = 18$ y moviendo el cero doble del controlador PID a $s = -0.65$, es decir, usando el controlador PID

$$G_c(s) = 18 \left(1 + \frac{1}{3.077s} + 0.7692s \right) = 13.846 \frac{(s + 0.65)'}{s} \quad (10-1)$$

el sobrepaso máximo en la respuesta escalón unitario se reduce a, aproximadamente, 18% (véase la figura 10-10). Si la ganancia proporcional K_p se incrementa a 39.42, sin modificar la ubicación del cero doble ($s = -0.65$), es decir, usando el controlador PID

$$G_c(s) = 39.42 \left(1 + \frac{1}{3.077s} + 0.7692s \right) = 30.322 \frac{(s + 0.65)^2}{s} \quad (10-2)$$

la velocidad de respuesta entonces se incrementa, pero el valor del sobrepaso máximo también aumenta a aproximadamente 28%, como se observa en la figura 10-11. Dado que, en este caso, el sobrepaso máximo está bastante cerca del 25% y la respuesta es más rápida que el sistema con $G_c(s)$ obtenido mediante la ecuación (10-1), consideramos aceptable la $G_c(s)$ obtenida a partir de la ecuación (10-2). En este caso, los valores sintonizados de K_p , T_i y T_d se convierten en

$$K_p = 39.42, \quad T_i = 3.077, \quad T_d = 0.7692$$

Es interesante observar que estos valores son de alrededor del doble de los valores sugeridos mediante el segundo método de las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols. Lo que se debe señalar aquí es que las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols han aportado un punto inicial para la sintonización.

Es instructivo señalar que, para el caso en el que el cero doble se ubica en $s = -1.4235$, incrementar el valor de K_p aumenta la velocidad de respuesta, pero, en lo que se refiere al sobrepaso

```

Programa MATLAB 10-1

% ----- Respuesta escalón unitario -----

num = [0 0 6.3223 18 12.811];
den = [1 6 11.3223 18 12.811];
step(num,den)
grid
title('Respuesta escalón unitario')
    
```

Figura 10-9

Curva de respuesta escalón unitario del sistema con un controlador PID diseñado mediante las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols (segundo método).

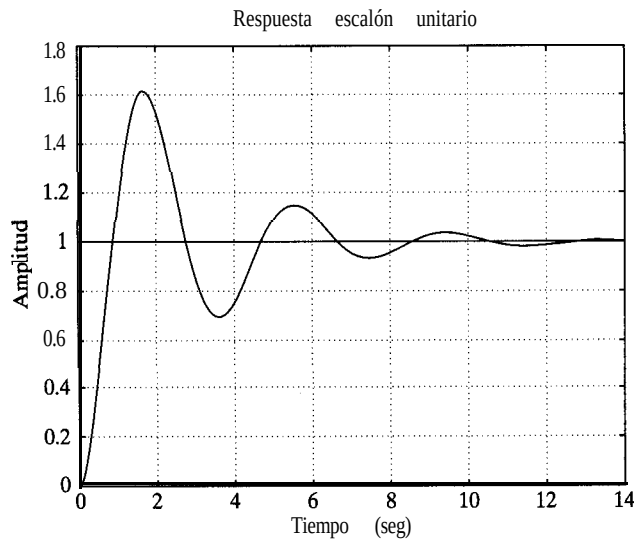
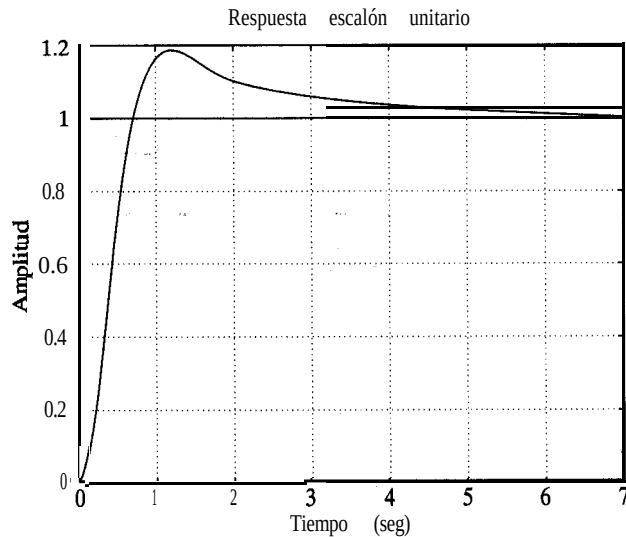


Figura 10-10

Respuesta escalón unitario del sistema de la figura 10-7, donde el controlador PID tiene los parámetros $K_p = 18$, $T_i = 3.077$, y $T_d = 0.7692$.



máximo en porcentaje, variar la ganancia K_p tiene un efecto mínimo. La razón de esto se observa a partir del análisis del lugar **geométrico** de las raíces. La figura 10-12 muestra el diagrama del lugar geométrico de las raíces para el sistema diseñado mediante el segundo método de las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols. Dado que las ramificaciones dominantes de los lugares geométricos de las raíces están a lo largo de las líneas $\zeta = 0.3$ para un rango considerable de K , variar el valor de K (de 6 a 30) no modifica mucho el factor de amortiguamiento relativo de los polos dominantes en lazo cerrado. Sin embargo, variar la ubicación del cero doble tiene un efecto significativo en el sobrepaso máximo, porque cambia mucho el factor de amortiguamiento relativo de los polos dominantes en lazo cerrado. Esto también se observa a partir del análisis del lugar **geométrico** de las raíces. La figura 10-13 muestra el diagrama del lugar geométrico de las raíces para el sistema en el cual el controlador PID tiene un cero doble en $s = -0.65$. Observe el cambio en la configuración del lugar **geométrico** de las raíces. Este cambio hace posible modificar el factor de amortiguamiento relativo de los polos dominantes en lazo cerrado.

Figura 10-11

Respuesta escalón unitario del sistema de la figura 10-7 donde el controlador PID tiene los parámetros

$K_p = 39.42$,

$T_i = 3.077$, y

$T_d = 0.7692$.

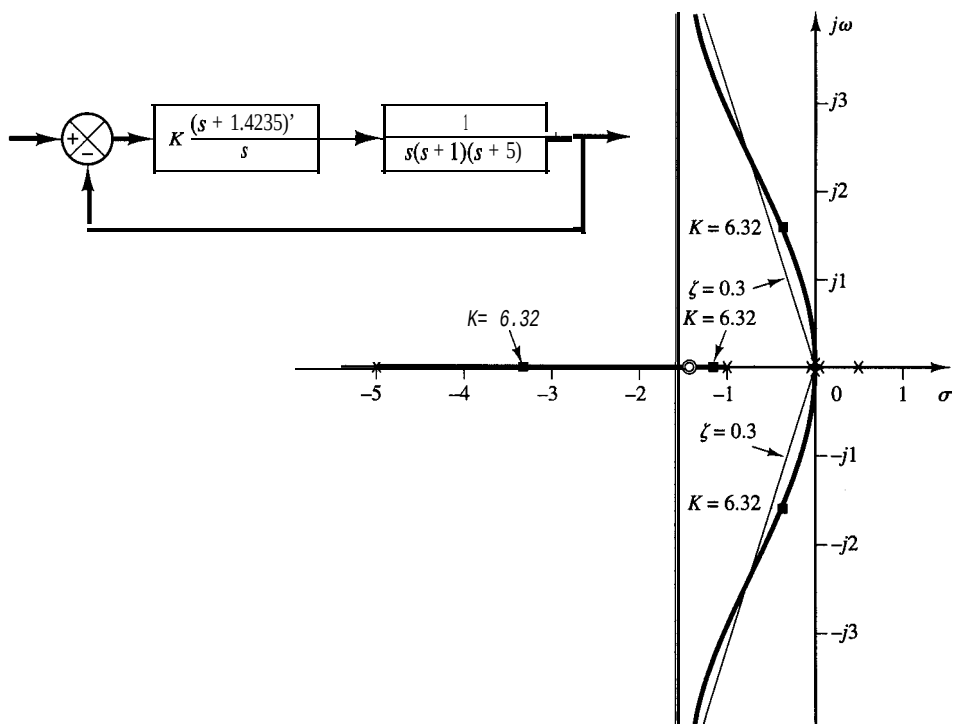
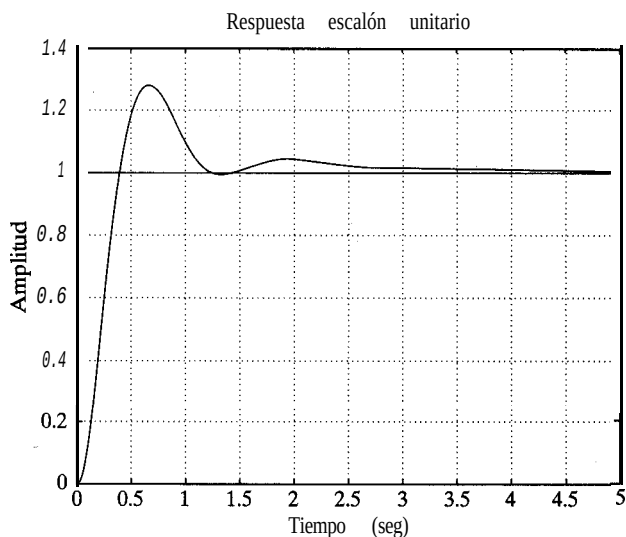


Figura 10-12

Diagrama del lugar geométrico de las raíces del sistema cuando el controlador PID tiene un cero doble en $s = -1.4235$.

En la figura 10-13, observe que, en el caso en el que el sistema tiene la ganancia $K = 30.322$, los polos en lazo cerrado en $s = -2.35 \pm j4.82$ funcionan como polos dominantes. Dos polos adicionales en lazo cerrado están muy cerca del cero doble en $s = -0.65$, por lo que estos polos en lazo cerrado y el cero doble casi se cancelan uno al otro. El par de polos dominantes en lazo cerrado determina realmente la naturaleza de las respuestas. Por otra parte, cuando el sistema tiene $K = 13.846$, los polos en lazo cerrado en $s = -2.35 \pm j2.62$ no son realmente dominantes, porque los otros dos polos en lazo cerrado cerca del cero doble en $s = -0.65$ tienen un efecto considera-

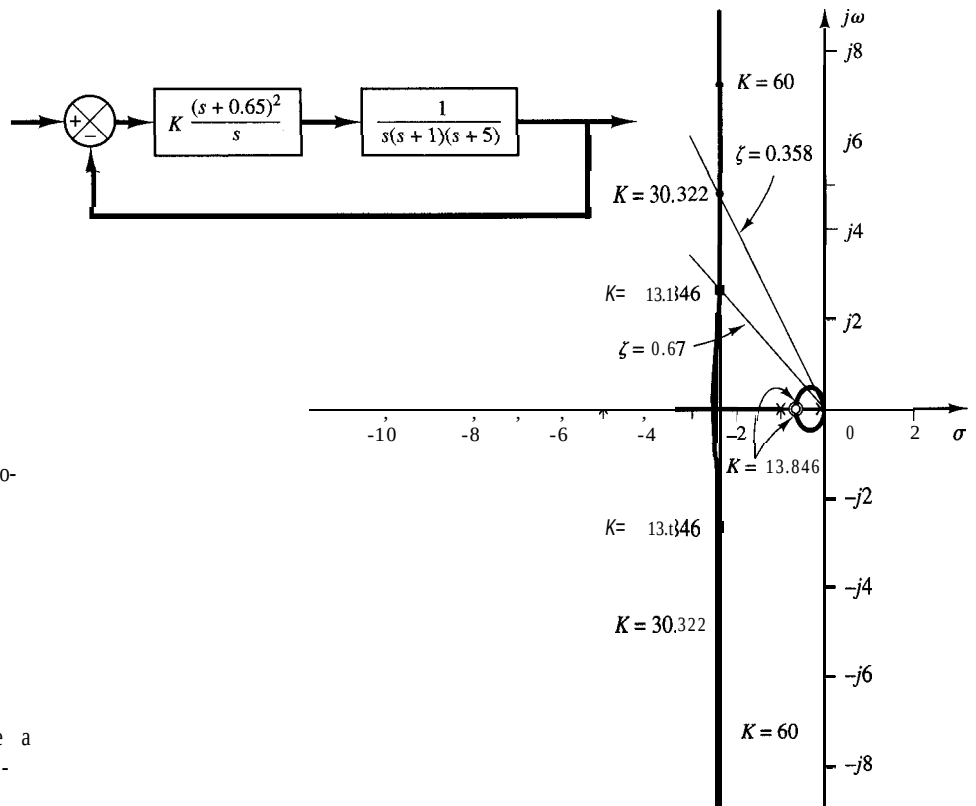


Figura10-13

Diagrama del lugar geométrico de las raíces del sistema cuando el controlador PID tiene un cero doble en $s = -0.65$. $K = 13.846$ corresponde a $G_1(s)$ obtenido mediante la ecuación (10-1) y $K = 30.322$ corresponde a $G_2(s)$ obtenido mediante la ecuación (10-2).

ble en la respuesta. En este caso, el sobrepaso máximo en la respuesta escalón (18%) es mucho más grande que en el caso del sistema de segundo orden que tiene **sólo** polos dominantes en lazo cerrado. (Para este último, el sobrepaso máximo en la respuesta escalón sería de aproximadamente 6% .)

10-3 MODIFICACIONES DE LOS ESQUEMAS DE CONTROL PID

Considere el sistema de control PID básico de la figura 10-14(a), en el cual el sistema está sujeto a perturbaciones y ruido. La figura 10-14(b) es un diagrama de bloques modificados del mismo sistema. En el sistema de control PID básico, como el de la figura 10-14(b), si la entrada de referencia es una función escalón, debido a la presencia del término derivativo en la acción de control, la variable manipulada $u(t)$ contendrá una función impulso (una función delta). En un controlador PID real, en lugar del término derivativo puro $T_d s$ empleamos

$$\frac{T_d}{1 + \gamma T_d s}$$

donde el valor de γ está en algún punto alrededor de 0.1. Por tanto, cuando la entrada de referencia es una función escalón, la variable manipulada $u(t)$ no contendrá una función impulso, sino que implicará una función de pulso aguda. Tal fenómeno se denomina **reacción del punto de ajuste**.

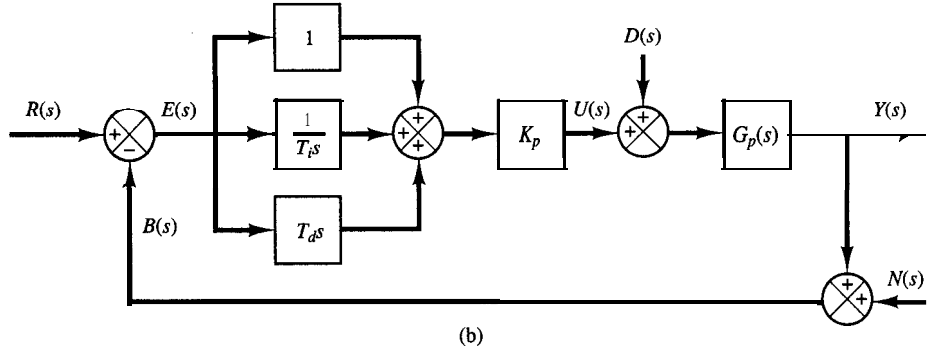
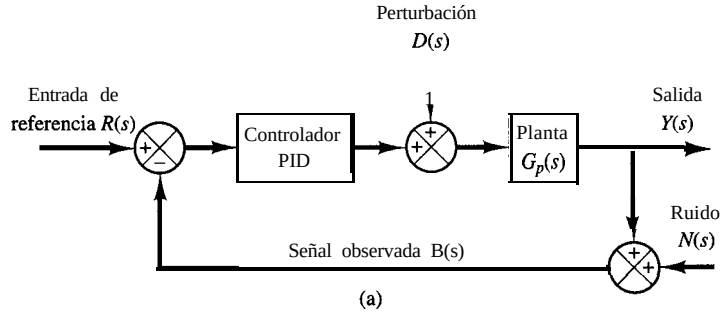


Figura 10-14

(a) Sistema con un controlador PID; (b) diagrama de bloques equivalente.

Control PI-D. Para evitar el fenómeno de la reacción del punto de ajuste, pretendemos operar la acción derivativa sólo en la trayectoria de realimentación, a fin de que la diferenciación ocurra únicamente en la señal de realimentación y no en la señal de referencia. El esquema de control ordenado de esta forma se denomina control PI-D. La figura 10-15 muestra un sistema con un control PI-D.

A partir de la figura 10-15, se observa que la señal manipulada $U(s)$ se obtiene mediante

$$U(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right) R(s) - K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) B(s)$$

Observe que, en ausencia de perturbaciones y ruido, la función de transferencia en lazo cerrado del sistema de control PID básico [que aparece en la figura 10-14(b)] y el sistema de control PI-D (de la figura 10-15) se obtienen, respectivamente, mediante

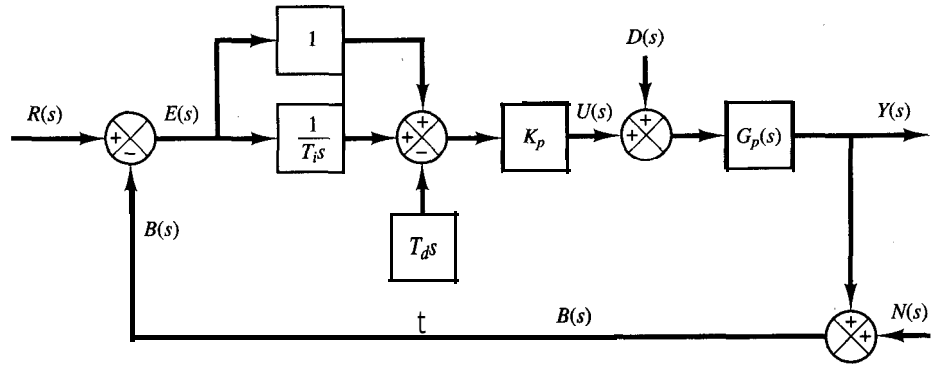
$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) \frac{K_p G_p(s)}{1 + \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) K_p G_p(s)}$$

Y

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right) \frac{K_p G_p(s)}{1 + \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) K_p G_p(s)}$$

Es importante señalar que, en ausencia de la entrada de referencia y el ruido, la función de transferencia en lazo cerrado entre la perturbación $D(s)$ y la salida $Y(s)$ es igual en cualquier caso y se obtiene mediante

Figura 10-15
Sistema con un control PI-D.



$$\frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{G_p(s)}{1 + K_p G_p(s) \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)}$$

Control I-PD. Vuelva a considerar el caso en el que la entrada de referencia es una función escalón. Tanto el control PID como el control PI-D implican una función escalón en la señal manipulada. En muchas ocasiones, tal cambio escalón en la señal manipulada tal vez no sea conveniente. Por tanto, puede convenir mover la acción proporcional y la acción derivativa a la trayectoria de realimentación, a fin de que estas acciones **sólo** afecten la señal de realimentación. La figura 10-16 muestra tal esquema de control, que se denomina control I-PD. La señal manipulada se obtiene mediante

$$U(s) = K_p \frac{1}{T_i s} R(s) - K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) B(s)$$

Observe que la entrada de referencia $R(s)$ sólo aparece en la parte de control integral. Por tanto, en el control I-PD es imperativo tener la acción de control integral para una operación adecuada del sistema de control.

La función de transferencia en lazo cerrado $Y(s)/R(s)$ en ausencia de la entrada de perturbación y la entrada de ruido se obtiene mediante

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \left(\frac{1}{T_i s} \right) \frac{K_p G_p(s)}{1 + K_p G_p(s) \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)}$$

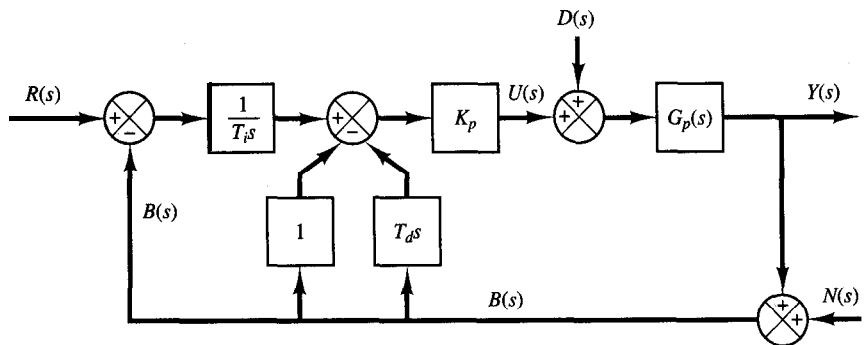


Figura 10-16
Sistema con un control I-PD.

Observe que, en ausencia de la entrada de referencia y las señales de ruido, la función de transferencia en lazo cerrado entre la entrada de perturbación y la salida se obtiene mediante

$$\frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{G_p(s)}{1 + K_p G_p(s) \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)}$$

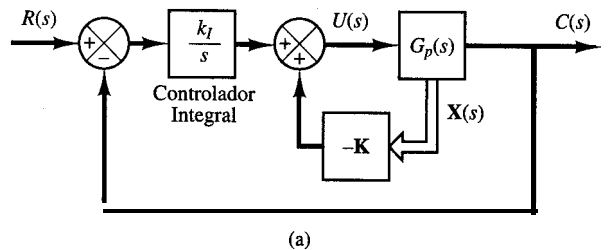
Esta expresión es igual para el control PID y para el control PI-D.

Extensión de la configuración de un control I-PD al control integral con configuración de realimentación del estado. La figura 10-17(a) muestra un sistema de control que contiene una acción de control integral y una realimentación del estado. La configuración de control de la figura 10-17(a) es una extensión de la configuración de control I-PD de la figura 10-16. La configuración de control de la figura 10-17(a) es mejor que la de la figura 10-16 cuando $G_p(s)$ es de una planta de orden superior. Es decir, en el sistema de la figura 10-16, es posible especificar los polos dominantes en lazo cerrado (especificar ζ y ω_n), pero no otros polos en lazo cerrado. En cambio, en el caso del sistema de la figura 10-17(a) es posible especificar todos los polos en lazo cerrado.

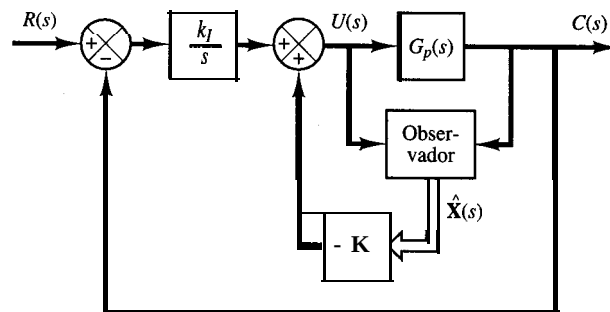
Si la planta $G_p(s)$ es de n -ésimo orden, el vector de estado se convierte en un vector de dimensión n y el vector de ganancias K se convierte en

$$K = [k_1 \ k_2 \ \dots \ k_n]$$

por lo que los parámetros de diseño son k_I y $k_1, k_2, \dots, k_n$. En este caso, hay $n + 1$ parámetros por determinar. Esto significa que puede obtenerse un control más fino si se especifican todos los polos en lazo cerrado. Sin embargo, el esquema de control en este caso es mucho más complejo que el control I-PD.



(a)



(b)

Figura 10-17

(a) Configuración del control integral con realimentación del estado; (b) configuración de un control integral con realimentación del estado observado.

En la mayor parte de las situaciones prácticas, tal vez no sea posible medir todas las variables de estado. En este caso, se vuelve necesario usar un observador. [Un observador es un dispositivo que genera un vector de estado $X(t)$ estimado. Consulte los detalles del **observador** en el capítulo 12.] En lugar del estado $x(t)$ para la realimentación, usamos el estado observado (estado estimado) $X(t)$ para la realimentación. La figura 10-17(b) muestra un diagrama de bloques del sistema modificado para emplear un observador. (El diseño de controladores basados en el control integral con realimentación del estado o realimentación del estado observado se presenta en el capítulo 12.)

Control PID con dos grados de libertad. Hemos mostrado que el control PI-D se obtiene moviendo la **acción** de control derivativa a la trayectoria de realimentación y que el control I-PD se obtiene moviendo las acciones de control proporcional y derivativa a la trayectoria de realimentación. En lugar de mover la **acción** de control derivativa completa o la acción de control proporcional a la trayectoria de realimentación, es posible mover **sólo** partes de estas acciones de control a la trayectoria de realimentación, conservando las partes restantes en la trayectoria directa. En la literatura se ha propuesto un control PI-PD, cuyas características **se** encuentran entre el control PID y el control I-PD. Asimismo, se puede considerar un control PID-PD. En estos esquemas de control tenemos un controlador en la trayectoria directa y otro en la trayectoria de realimentación. Tales esquemas de control nos conducen a un esquema de control más general con dos grados de libertad. Analizaremos los detalles de tal esquema de control con dos grados de libertad en la sección 10-4.

10-4 CONTROL CON DOS GRADOS DE LIBERTAD

Considere el sistema de la **figura** 10-18, en el cual el sistema está sujeto a la entrada de perturbación $d(t)$ y a la entrada de ruido $n(t)$. $G_c(s)$ es la **función** de transferencia del controlador y $G_p(s)$ es la **función** de transferencia de la planta. Suponemos que $G_p(s)$ es fija e inalterable.

Para este sistema, se obtienen tres funciones de transferencia en lazo cerrado $Y(s)/R(s) = G_{yr}$, $Y(s)/D(s) = G_{yd}$, y $Y(s)/N(s) = G_{yn}$. Son

$$\begin{aligned} G_{yr} &= \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_c G_p}{1 + G_c G_p} \\ G_{yd} &= \frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{G_p}{1 + G_c G_p} \\ G_{yn} &= \frac{Y(s)}{N(s)} = - \frac{G_c G_p}{1 + G_c G_p} \end{aligned}$$

[Al obtener $Y(s)/R(s)$ supusimos que $D(s) = 0$ y $N(s) = 0$. Se aplican comentarios similares a las obtenciones de $Y(s)/D(s)$ y $Y(s)/N(s)$.] Los grados de libertad del sistema de control se refieren al número de funciones de transferencia en lazo cerrado que son independientes. En el caso actual tenemos

$$\begin{aligned} G_{yr} &= \frac{G_p - G_{yd}}{G_p} \\ G_{yn} &= \frac{G_{yd} - G_p}{G_p} \end{aligned}$$

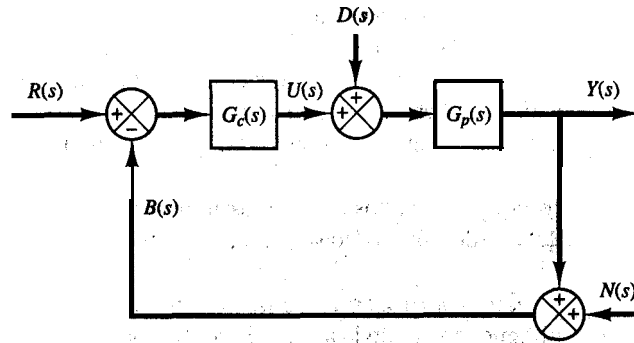


Figura 10-18

Sistema de control con un grado de libertad.

Si una de las tres funciones de transferencia en lazo cerrado G_{yr} , G_{yn} y G_{yd} , está dada, las dos restantes están fijas. Esto significa que el sistema de la figura 10-18 es de un grado de libertad.

A continuación considere el sistema de la figura 10-19, en el cual $G_p(s)$ es la función de transferencia de la planta y se supone que es fija e inalterable. Para este sistema, las funciones de transferencia en lazo cerrado G_{yr} , G_{yn} y G_{yd} se obtienen, respectivamente, mediante

$$G_{yr} = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_{c1}G_p}{1 + (G_{c1} + G_{c2})G_p}$$

$$G_{yd} = \frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{G_p}{1 + (G_{c1} + G_{c2})G_p}$$

$$G_{yn} = \frac{Y(s)}{N(s)} = - \frac{(G_{c1} + G_{c2})G_p}{1 + (G_{c1} + G_{c2})G_p}$$

Por tanto, tenemos que

$$G_{yr} = G_{c1}G_{yd}$$

$$G_{yn} = \frac{G_{yd} - G_p}{G_p}$$

En este caso, si G_{yd} está dada, entonces G_{yn} está fija, pero G_{yr} no lo está, porque G_{c1} es independiente de G_{yd} . Por tanto, dos funciones de transferencia en lazo cerrado entre las tres funciones de transferencia en lazo cerrado G_{yr} , G_{yd} , y G_{yn} son independientes. En este caso, se trata de un sistema con dos grados de libertad.

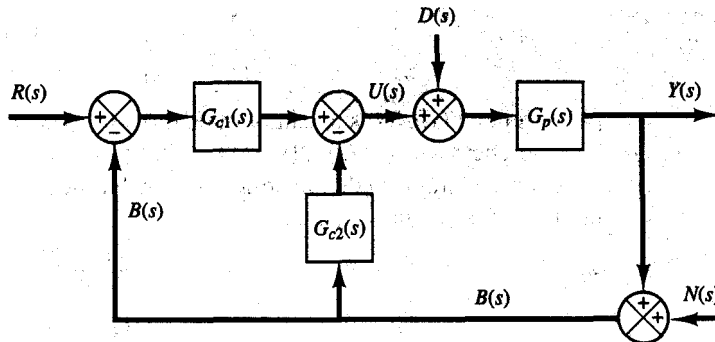


Figura 10-19

Sistema de control con dos grados de libertad.

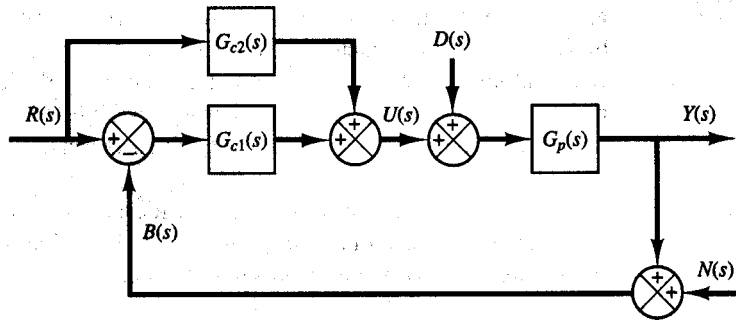


Figura 10-20

Sistema de control con dos grados de libertad.

Asimismo, el sistema de la figura 10-20 también es un sistema de control con dos grados de libertad, **porque, para** este sistema,

$$G_{yr} = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_{c1}G_p}{1 + G_{c1}G_p} + \frac{G_{c2}G_p}{1 + G_{c1}G_p}$$

$$G_{yd} = \frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{G_p}{1 + G_{c1}G_p}$$

$$G_{yn} = \frac{Y(s)}{N(s)} = -\frac{G_{c1}G_p}{1 + G_{c1}G_p}$$

Por tanto,,

$$G_{yp} = G_{c2}G_{yd} + \frac{G_p - G_{yd}}{G_p}$$

$$G_{yn} = \frac{G_{yd} - G_p}{G_p}$$

Es evidente que, si se obtiene G_{yd} , entonces G_{yn} esta fija, pero G_{yr} no lo está, porque G_{c2} es independiente de G_{yd} .

En la **sección 10-5** se observará que, en tal sistema de control con dos grados de libertad, las **características en lazo cerrado** y las **características de realimentación** se ajustan en forma **independiente** para mejorar el **desempeño de respuesta** del sistema.

10-5 CONSIDERACIONES DE DISEÑO PARA EL CONTROL ROBUSTO

En capítulos anteriores hemos visto que las **características de respuesta transitoria**, **tales** como el tiempo **de levantamiento**, el **sobrepaso máximo** y el tiempo de **asentamiento** en la respuesta **escalón**, así como las **características en estado estable**, **tales** como los errores después de la **entrada rampa**, son **consideraciones importantes del diseño**. En los capítulos 7 y 9 **diseñamos** sistemas de control basados en las especificaciones de respuesta transitoria o en las especificaciones de respuesta en frecuencia.

Es un hecho bien conocido que la **realimentación** reduce el efecto de las perturbaciones y modera los errores **de modelado** o los cambios de parámetros en el desempeño de un sistema de control. **Sin embargo,** ante la presencia de perturbaciones y ruido en el sensor, si pretendemos diseñar sistemas de control de alto desempeño, debemos incluir las siguientes consideraciones en los pasos del diseño: